

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

CARLA ABRAHÃO VERGINELLI

Temas emergentes no handebol e no handebol de praia

Ribeirão Preto

2025

CARLA ABRAHÃO VERGINELLI

Temas emergentes no handebol e no handebol de praia

Versão Corrigida

Dissertação apresentada à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Educação Física e Esporte.

Área de Concentração: Atividade Física e Esporte.

Orientador: Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes.

Ribeirão Preto

2025

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Verginelli, Carla Abrahão

Temas emergentes no handebol e no handebol de
praia. Ribeirão Preto, 2025.
75 p.

Dissertação de Mestrado, apresentada à Escola de
Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto. Área de
concentração: Atividade Física e Esportes.

Orientador: Menezes, Rafael Pombo.

1. Handebol. 2. Handebol de praia. 3. Revisão de
escopo. 4. Mini-Handebol. 5. Análise de jogo. 6.Shoot-out.

VERGINELLI, C.A. **Temas emergentes no handebol e no handebol de praia.** 2025. Dissertação (Mestrado em Atividade Física) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes

Instituição: Universidade de São Paulo

Julgamento: _____

Profa. Dr. Thiago José Leonardi

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Julgamento: _____

Prof. Dr. José Carlos Mendes

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Julgamento _____

AGRADECIMENTOS

Sou grata a Deus por tantas oportunidades e aprendizados ao longo da minha vida. Por permitir que pessoas cruzassem o meu caminho, tanto para me desafiar quanto para me guiar nele.

Agradeço aos meus pais, Sônia e Tadeu, por todo cuidado e por sempre estarem dispostos a me ajudar. O conhecimento e a educação realmente é a melhor herança que alguém pode ter! Ao meu irmão e minha cunhada por todo apoio durante esse ano.

Ao Prof. Dr. Rafael, ou ao treinador e veterano “Carioca”, obrigada por viabilizar meu retorno ao mundo acadêmico, por me orientar e por apoiar todas as mudanças de percurso durante esses dois anos. Também não posso deixar de citar o Prof. Dr. Márcio Morato e a Profa. Dra. Larissa Galatti, que ao longo das disciplinas de Análise de Jogo e Aprofundamento em Pedagogia do Esporte, despertaram novas ideias para esta dissertação.

Ao Milton, Juliana e Thaís por abrirem pra mim as portas dos projetos NHC e 360° nas Areias, que junto com “aquele juvenil” de 2022/2023 me inspiraram neste estudo.

Não posso esquecer dos MEUS atletas...vocês não imaginam o quanto atrasei meus estudos por causa dos jogos e treinos, e também não fazem ideia de como me motivam a ser uma pessoa e uma profissional melhor! Sempre, “Até o fim”!

E por fim, agradeço às pessoas que colaboraram para minha trajetória no esporte e no handebol, que ajudaram a transformar a menina que não fazia educação física na treinadora que ama o que faz!

“ Olha nós outra vez no ar ... O show tem que continuar!”

RESUMO

VERGINELLI, C.A. **Temas emergentes no handebol e no handebol de praia.** 2025 (Mestrado) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Consideradas modalidades esportivas de invasão, o handebol e o handebol de praia possuem semelhanças e diferenças em relação às regras e à dinâmica do jogo. O jogo realizado na areia foi criado para possibilitar gols espetaculares, diferente da prática na quadra, assim como as sanções mais severas em caso de contato físico. O objetivo desta dissertação é abordar temas emergentes referentes ao handebol de quadra e handebol de praia. Dessa forma, este estudo foi dividido em três capítulos, todos em formato de artigo, para uma abordagem mais direta e melhor compreensão dos conteúdos apresentados. No Capítulo 1, por meio de uma revisão de escopo foram incluídas e analisadas 72 publicações, relacionados à seis áreas do handebol de praia; e foi elaborado um panorama científico atual sobre o tema, identificando lacunas científicas nos campos da psicologia, de prevenção de lesões, da pedagogia, e do treinamento de jovens. Os Capítulos 2 e 3 buscaram aprofundar os estudos em temas pouco explorados no handebol de praia e quadra que foram mapeados no capítulo anterior. Com a proposta de analisar os arremessos de shoot-out (terceiro período do jogo) no handebol de praia, no Capítulo 2 foi realizada uma análise observacional de 28 partidas, da Etapa Final do Circuito Brasileiro de handebol de Praia de 2023, concluindo que independente da categoria e gênero 80% dos arremessos efetuados foram com giro e 68% das finalizações foram convertidas em gol. Para o Capítulo 3, foi feita a análise documental da proposta do Mini-Handebol Brasil de quadra e de praia, que identificou a presença dos conteúdos socioeducativos nos projetos (polos oficiais) de iniciação esportiva das modalidades no país. Esta dissertação evidencia a necessidade de estudos relacionados ao handebol de quadra e de praia, e identifica temáticas importantes para futuras pesquisas acadêmicas.

Palavras-chave: Handebol. Handebol de praia. Revisão de escopo. Mini-Handebol. Análise de jogo. Shoot-out.

ABSTRACT

VERGINELLI, C.A. **Emerging themes in handball and beach handball**. 2025 (Mestrado) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Beach and indoor handball are considered invasion sports, presenting both similarities and differences in their rules and game dynamics. The beach version was created to enable spectacular goals, differing from the indoor practice, particularly in the application of stricter sanctions in cases of physical contact. The objective of this dissertation is to address emerging topics related to both indoor and beach handball. Accordingly, this study was structured into three chapters, all in article format, to ensure a more direct approach and better understanding of the content presented. Chapter 1 presents a scoping review that includes 72 publications related to six domains of beach handball, which were selected and analyzed. Based on this review, a current scientific overview of the topic was developed, identifying knowledge gaps in the fields of psychology, injury prevention, pedagogy, and youth training. Chapters 2 and 3 sought to deepen the investigation of underexplored themes in both beach and indoor handball, as mapped in the previous chapter. In Chapter 2, an observational analysis of 28 matches from the Final Stage of the 2023 Brazilian Beach Handball Circuit was performed to examine shoot-out throws (third period of the game), concluding that, regardless of category and gender, 80% of the throws involved spins and 68% of them resulted in goals. In Chapter 3, a documentary analysis was conducted on the Mini-Handebol Brasil program for both indoor and beach handball, identifying the presence of socio-educational content in the official centers of sports initiation for these modalities in Brazil. This dissertation highlights the need for further studies on both indoor and beach handball and identifies relevant topics for future academic research.

Keywords: Handball. Beach handball. Scoping review. Mini-handball. Game analysis. Shoot-out.

LISTA DE SIGLAS

BVS = Biblioteca Virtual de Saúde
 CBHb = Confederação Brasileira de Handebol
 COI = Comitê Olímpico Internacional
 CSAI-2 = Competitive State Anxiety Inventory-2
 CR10 = Escala CR10 ou Escala de Borg
 EAT-26 = Eating Attitudes Test - 26
 ECG = Eletrocardiograma
 EHF = European Handball Federation
 EPTS = Eletronic Performance and Tracking System
 FPH = Federação Paulista de Handebol
 GIRD = Glenoumeral internal rotation deficit
 GNSS = Global Navigation Satellite System
 GPS = Global Positioning System
 GSES = General Self-Efficacy Scale
 IHF = International Handball Federation
 IPED = Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva
 ISBN = International Standart Book Number
 KIDMED = Mediterranean Diet Quality Index for children and adolescents
 PICO = Population Intervention Comparison Outcome
 PMCSQ-2 = Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte
 PNSE = Psychological Need Satisfaction in Exercise
 POMS = Profile of Mood States Questionnaire
 PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
 PRISMA - ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
 extension for Scoping Reviews
 RFEBM = Real Federación Española de Balonmano
 ROM = Range of Motion
 SCQ = Cuestionario de Clima en el Deporte
 SDT = Sport Climate Questionnaire

SHRZ = Summated Heart Rate Zone

SPPI = Sport Performance Psychological Inventory

TDAH = Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade

TEA = Transtorno do Espectro Autista

TEOSQ = Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	11
1.INTRODUÇÃO	12
2. CAPÍTULO 1: PANORAMA CIENTÍFICO DO HANDEBOL DE PRAIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO	17
2.1 INTRODUÇÃO	17
2.2 MÉTODO	20
2.2.1 Critérios de elegibilidade (critérios de inclusão e exclusão)	20
2.2.2 Processo de seleção (fontes de pesquisa e triagem)	21
2.2.3 Seleção dos estudos	22
2.2.4 Síntese dos resultados	22
2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	22
2.3.1 Análise das cargas externas e internas de trabalho	25
2.3.2 Análise da técnica e dos padrões táticos	28
2.3.3 Perfis e Indicadores de desempenho	31
2.3.4 Avaliação do risco de lesões	35
2.3.5 Medicina e Psicologia do esporte	37
2.3.6 Análise de árbitros e oficiais	39
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
2.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
3. CAPÍTULO 2: ANÁLISE PILOTO DAS CARACTERÍSTICAS DO SHOOT-OUT, NAS CATEGORIAS JUVENIL E ADULTO, NO HANDEBOL DE PRAIA	52
3.1 INTRODUÇÃO	52
3.2 MÉTODO	54
3.2.1 Amostra	55
3.2.2 Procedimentos	55
3.3 RESULTADOS	57
3.4 DISCUSSÃO	59
3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	61
3.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63
4. CAPÍTULO 3: REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS SOCIOEDUCATIVOS EM PROJETOS DE INICIAÇÃO AO HANDEBOL E AO HANDEBOL DE PRAIA NO BRASIL	66
4.1 INTRODUÇÃO	66
4.2 MÉTODO	68
4.2.1 Material	69
4.2.2 Análise dos materiais	69
4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	69
4.3.1 Conteúdos socioeducativos e a iniciação esportiva ao mini-handebol e ao mini-handebol de praia	70
4.3.2 Evidências socioeducativas nos relatos apresentados pelos professores do Mini-Handebol Brasil	73
4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	77

	10
4.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	78
5. REFLEXÕES FINAIS	81
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82
7. ANEXO I - TERMO DE SUBMISSÃO DO ARTIGO: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING	85

APRESENTAÇÃO

A motivação para esse estudo, iniciado oficialmente a partir de 2023, surgiu durante as experiências dessa pesquisadora, e treinadora, com sua equipe juvenil masculina (sub 18). Em 2022, no início do ano, todos os atletas de handebol nascidos em 2004 e 2005 foram convidados para um treino de handebol de praia. Após esse treino, alguns atletas seguiram nas duas equipes e participaram de campeonatos nas duas modalidades, como Jogos da Juventude e Liga de Handebol do Estado de SP no handebol, e Circuito Paulista e Brasileiro no handebol de praia.

Observando seus atletas que participaram dos treinos das duas modalidades, a treinadora (responsável pelo presente estudo) percebeu empiricamente pontos positivos na prática simultânea do handebol e do handebol de praia. Investigando as publicações sobre handebol e handebol de praia, percebeu que existem poucos trabalhos sobre o handebol de praia, e ainda, quase nenhum estudo comparativo entre as duas modalidades. Dessa forma, foi idealizado um projeto que buscasse colaborar não só academicamente, mas também para a prática e desenvolvimento das duas modalidades.

Muitos são os temas que podem ser considerados emergentes no handebol e no handebol de praia, aqui, daremos um olhar especial ao handebol de praia, buscando relacionar sempre que possível com a modalidade indoor. Estimulamos você, estudante, atleta, treinador ou curioso que ao ler este estudo, tenha sua visão atenta aos diversos temas que podem ser investigados não só nessas modalidades, mas também nos esportes coletivos de quadra e de areia.

1.1 INTRODUÇÃO

As modalidades esportivas nas quais ocorre uma disputa baseada no confronto entre duas equipes, em um mesmo terreno de jogo, com o objetivo de pontuar são classificadas como de invasão (LAMAS; BARRERA; OTRANTO; UGRINOWITSCH, 2012). O handebol e o handebol de praia são caracterizados como modalidades de invasão, de oposição e de colaboração (MENEZES, 2010; SILVA; MENEZES, 2018). Dessa forma, uma equipe pode ocupar o espaço de jogo do adversário, exigindo que os jogadores colaborem entre si para obter vantagens diante da equipe adversária em aspectos espaço-temporais, com o intuito de criar condições que permitam a vitória (MENEZES, 2010).

Diversos fatores interferem no desempenho dos atletas e da equipe durante o processo do treinamento esportivo, especialmente pela sua complexidade (BALBINO, 2005). O entendimento e explicação desses diferentes processos (BALBINO, 2005, p.5):

(...) são gerados do domínio das informações das Ciências do Esporte, e fundamentalmente pela habilidade e competência que o técnico esportivo tem em tratar adequadamente esse conjunto de elementos presentes no ambiente de treinamento.

Observando informalmente as equipes que disputaram na categoria juvenil (sub-18) e adulta (feminino e masculino) das etapas do Campeonato Paulista de Handebol de Praia e da Copa do Brasil de Handebol de Praia, (em 2021 e nos primeiros trimestres de 2022), notou-se a presença de atletas que atualmente praticam as duas modalidades. Segundo Cardoso (2020), apesar da migração de atletas iniciados no handebol para o handebol de praia ainda ser considerável, atualmente já há atletas iniciando seu processo de formação esportiva especificamente no handebol de praia. Em países como Alemanha e Espanha, atletas da elite do handebol de praia normalmente são jogadores(as) que, ao término da temporada do handebol, dedicam-se para o treinamento e competições na areia (EILS et al., 2022; ZAPARDIEL, 2014).

Sendo seu nome oficializado no Brasil como handebol de praia em 2020, teve sua estreia como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018 (*International Handball Federation*, 2022¹; *Globo Esporte*²). Considerado relativamente

¹ <https://www.ihf.info/media-center/news/ioc-president-bach-experiences-beach-handball-again>

² <https://ge.globo.com/handebol/noticia/2023/04/25/handebol-de-praia-fara-exibicao-nas-olimpiadas-de-paris-2024.ghtml>

novo, o handebol de praia vem crescendo consideravelmente e ainda é considerado o “esporte do futuro” (BON; PORI, 2020), o qual começou a se popularizar a partir da década de 1990 (SENA et al., 2012) e teve seu primeiro campeonato mundial realizado em 2004 no Egito.

Em recente declaração, no site *Globo Esporte*, o diretor da Federação Internacional de Handebol (IHF), afirmou que o Brasil se destaca como o país que possui mais títulos em competições internacionais de handebol de praia, sendo tricampeão mundial nas competições femininas e masculinas, tendo participado em todas as edições do campeonato desde sua estreia em 2004 (IHF, 2024³).

O handebol de praia foi criado com uma dinâmica e regras específicas, além de uma filosofia pautada no “fair play” (IHF, 2021), que favorecem gols denominados espetaculares (giro completo e ponte aérea) que valem dois pontos (assim como os gols marcados pelo especialista e de tiro de 6m). Dentro das regras diferenciadas, destacam-se as sanções referentes ao contato físico, que, diferente do handebol, não é permitido no handebol de areia (ALMEIDA; NASCIMENTO; DECHECHI, 2012).

Apesar das diferenças encontradas entre essas modalidades, a maioria dos atletas brasileiros do handebol de praia são originários do handebol, que por muitas vezes foram especializados precocemente e não vivenciaram habilidades motoras variadas (CARDOSO, 2020). O quadro 1 apresenta algumas dessas diferenças em relação às regras e à dinâmica das modalidades handebol e handebol de praia.

Quadro 1: Diferenças entre as modalidades: handebol de areia e handebol

Característica	Handebol	Handebol de praia
Pontuação/Gols	Cada gol vale 1 ponto. O jogo pode terminar empatado. Dependendo do regulamento do campeonato, caso ocorra o empate entre as equipes, poderá haver prorrogação, e permanecendo o empate, cobranças alternadas de sete metros.	Gols espetaculares valem 2 pontos: giro 360 graus, ponte aérea, além do gol do jogador especialista e do goleiro. O jogo não poderá terminar empatado. Caso o período (set) termine com empate, ocorre o gol de ouro, e a equipe que marcar primeiro vence. Caso cada equipe ganhe um período (set), o vencedor será definido no <i>shoot-out</i> .
Tempo de jogo	2 tempos de 30 minutos (categoria adulta)	2 períodos (sets) de 10 minutos (categorias juvenil e adulto)

3

<https://www.ihf.info/competitions/men/308/xi-mens-beach-handball-world-championships-2024/168763/teams/120> e

<https://www.ihf.info/competitions/women/307/xi-womens-beach-handball-world-championships-2024/168767/teams/120>

Número de jogadores	Podem permanecer 7 jogadores simultaneamente em quadra. Simetria numérica, podendo haver ocasiões de superioridade ofensiva.	Podem permanecer 4 jogadores simultaneamente em quadra. Assimetria numérica favorecendo a superioridade ofensiva.
Substituições	Ilimitadas	Ilimitadas
Área do gol	6m – mesma área do futsal	6m – áreas retangulares
Goleiro	Durante o ataque, o goleiro da equipe geralmente permanece no gol, mas pode ser substituído por um jogador de quadra (sétimo jogador ou jogador adicional).	Durante o ataque, o goleiro da equipe é substituído pelo jogador especialista – cada gol desse atleta vale 2 pontos.
Contato Físico	Permitido contato físico frontal no jogador com bola.	Não é permitido contato físico.
Terreno de jogo	Quadra com solo regular medindo 40m x 20m	Quadra com solo irregular (areia), medindo 27m x 12m
Condições climáticas	Não interferem na dinâmica do jogo.	Podem interferir na dinâmica do jogo.

Fonte: adaptado de Almeida, Nascimento e Dechechi (2012); Silva e Menezes (2018); Eugênio, Lopes, Dantas e Nascimento (2014).

Devido ao apoio de diversos organismos internacionais, como o IHF e o Comitê Olímpico Internacional (COI), o handebol de praia tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos (PUEO et al., 2020). Com o crescimento e desenvolvimento da modalidade, se tornando cada vez mais moderna, estruturada e com condições de futuramente ser incorporada ao quadro de modalidades olímpicas (BON; PORI, 2020), surge a necessidade de estudos mais detalhados e o desenvolvimento de conteúdos que visem consolidar a modalidade (CARDOZO, 2020) e fornecer subsídios para a prática cotidiana de professores/treinadores.

Embora haja estudos que abordam aspectos relacionados ao ensino, sessões de treinamento, lógica interna (MODOLO et al., 2022) e outros conteúdos do handebol e do handebol de praia, destacam-se dois estudos que compararam aspectos relacionados ao processo de treinamento das duas modalidades, as sessões de treinamento, a dinâmica e as ações táticas presentes no jogo.

O primeiro estudo abordou a perspectiva de treinadores brasileiros de handebol e handebol de praia sobre as semelhanças e as diferenças dos conceitos de técnica e tática (GILIO; ESTRIGA; MENEZES, 2021). Foram entrevistados 29 treinadores, divididos em três grupos: treinadores de handebol de praia, de handebol escolar de um município e de handebol de ligas regionais. As entrevistas revelaram três temas abordados pelos treinadores: 1. técnica como ato de executar os movimentos esportivos; 2. tática como ações intencionais durante o

jogo; e 3. tática e estratégia como sinônimos. Os autores relataram que houve consenso sobre a definição do termo “técnica”, porém seu conceito ainda é muito limitado à “automatização de movimentos”; esse entendimento limitado pode refletir nas decisões metodológicas dos treinadores. Em relação ao termo “tática” os autores identificaram um erro conceitual ao citar os sistemas defensivos, ofensivos e “jogadas ensaiadas” (ou jogo pré-fabricado) para sua definição, o que também pode impactar nos processos de ensino.

O segundo estudo comparativo entre o handebol e o handebol de praia aborda as diferenças nas exigências físicas entre os jogadores do sexo masculino, com idade até 16 anos, participantes de um campeonato regional (europeu) de handebol e de um campeonato de handebol de areia (MANCHA-TRIGUEIRO et al., 2020). Os autores concluíram, após as análises de frequência cardíaca, saltos, passos, entre outras variáveis, que o handebol de praia e o handebol são modalidades com demandas diferentes que devem ser treinadas de maneira específica para otimizar os resultados. Também relataram que o handebol exige mais fisicamente dos jogadores do que o handebol de praia, devido ao tamanho do terreno de jogo, tipo de superfície e número de jogadores.

A escassez de artigos científicos que analisam e comparam as sessões de treinamento de ambas as modalidades, assim como suas diferenças e similaridades, foi uma lacuna encontrada no início das investigações (Capítulo 1), na qual este estudo pretendia se lançar. A proposta inicial pretendia, a partir da análise das sessões de treinamentos e de entrevistas (com atletas e comissão técnica): a) identificar aspectos que poderiam colaborar com os processos de treinamento nas duas modalidades, na categoria sub-18 masculina; b) observar as semelhanças e diferenças do handebol de quadra e de praia. Por motivos técnicos, relacionados à coleta de dados, não foi possível a realização do projeto idealizado inicialmente.

A fim de entender melhor as lacunas do handebol de praia, considerada uma modalidade nova (PUEO et al., 2017), este estudo foi inicialmente conduzido por meio de uma revisão de escopo (Capítulo 1), que investigou a produção sobre o handebol de praia nas áreas do conhecimento relacionadas à educação física e ao esporte, identificando as principais lacunas científicas. Após a identificação dessas lacunas, foram elencados dois temas a serem investigados nos Capítulos 2 e 3: o shoot-out do handebol de praia e a iniciação esportiva no handebol e no handebol de praia.

O déficit de artigos incluídos na revisão de escopo (capítulo 1) que abordaram o shoot-out como tema principal, despertou o interesse pela temática no Capítulo 2, no qual foram analisados os arremessos de shoot-out das equipes juvenis e adultas participantes da Etapa Final do Campeonato Brasileiro em 2023. No Capítulo 3, inspirado no único artigo encontrado sobre o mini-handebol em contexto espanhol (SÁNCHEZ-SÁEZ et al. 2021), foram analisados os conteúdos socioeducativos abordados na proposta metodológica do mini-handebol de quadra e de praia.

Esta dissertação foi redigida no modelo escandinavo, aceita pelas diretrizes da universidade, e visa facilitar o acesso ao conteúdo e sua compreensão (VIEIRA; FREITAS JÚNIOR, 2023).

2. CAPÍTULO 1: PANORAMA CIENTÍFICO DO HANDEBOL DE PRAIA: UMA REVISÃO DE ESCOPO

*Este capítulo encontra-se submetido em inglês a periódico com seletiva política editorial e suas referências estão em formato da *American Psychology Association (APA)*

RESUMO

Considerado um esporte relativamente novo, o handebol de praia tem sido reconhecido internacionalmente, e apresenta uma crescente em estudos relacionados à modalidade. Esta revisão de escopo tem como objetivo mapear os artigos científicos sobre o handebol de praia, identificando as áreas temáticas e as lacunas acadêmicas, e avaliando estudos comparativos com o handebol. Um total de 413 estudos foram inicialmente encontrados em 5 bases de dados, dos quais apenas 72 atenderam aos critérios de elegibilidade após a triagem. A análise revelou a predominância das publicações em inglês, a concentração de estudos entre 2018 e 2022, e o foco em atletas de alto rendimento. Os temas de pesquisa vêm se concentrando no treinamento, tática, fisiologia e desempenho, com investigações limitadas nas áreas da psicologia, prevenção de lesões, pedagogia, e treinamento de jovens. Poucos estudos compararam o handebol com o handebol de praia, e os achados evidenciam a necessidade de esforços de pesquisas mais amplos e diversificados, principalmente em áreas sub-exploradas a fim de apoiar o desenvolvimento do handebol de praia como modalidade competitiva e educativa.

Palavras-chave: Revisão de escopo, handebol de praia, preparação física, técnica e tática

ABSTRACT

As a relatively new sport, beach handball has reached international recognition and participation, yet remains underexplored in academic research. This scoping review aims to map the scientific papers on beach handball, identifying key thematic areas and research gaps, and evaluating comparative studies with indoor handball. A total of 413 studies were initially retrieved across five databases, of which 72 met the eligibility criteria after screening. The analysis revealed a predominance of publications in English, a concentration of studies between 2018 and 2022, and a strong focus on high-performance athletes. Research themes have been centered on training, tactics, physiology, and performance, with limited investigation into psychology, injury prevention, pedagogy, and youth training. A few studies

have compared beach and indoor handball. The findings highlight the need for broader and more diverse research efforts, particularly in underrepresented areas, to support the development of beach handball as a competitive and educational sport.

Keywords: Scoping review, beach handball, physical fitness, technique and tactics

2.1 INTRODUÇÃO

O handebol de praia é um esporte relativamente novo, que vem crescendo e se popularizando no cenário mundial (Bon & Pori, 2020; Martínez-Rodríguez et al., 2021; Muller et al., 2022). Devido à falta de ginásios cobertos e inspirados pelo sucesso do voleibol de praia, em meados de 1992, na Itália, acontecem as primeiras tentativas do handebol de praia. Como uma adaptação do handebol (Sánchez-Malia et al., 2022), os praticantes encontraram como alternativa sua prática nas praias (European Handball Federation⁴[EHF], s/d; International Handball Federation [IHF], 2021⁵), e no mesmo ano, foi fundada a primeira associação organizada de handebol de praia do mundo (IHF, 2021³). O reconhecimento da modalidade ocorreu oficialmente em 1994 durante o XXV Congresso da IHF nos Países Baixos, em uma partida demonstrativa entre Itália e Países Baixos (IHF, 2021³).

Devido à recente criação do handebol de praia, tem sido observado um aumento no número de investigações em diversas áreas do conhecimento (Zapardiel; Asín-Izquierdo, 2020). O desenvolvimento científico e histórico do handebol de praia ao longo de três décadas foi analisado de forma ampla para identificar as publicações na Europa e os materiais elaborados pela Federação Europeia de Handebol (EHF) (Bon & Pori, 2020). Os autores apontaram 81 estudos quantitativos, três teses de doutorado, vídeos e materiais promocionais, e destacaram a modernização da modalidade, sua estruturação e as condições de futuramente poder ser incorporada ao quadro de modalidades olímpicas.

Algumas lacunas foram identificadas por Bon e Pori (2020) em áreas relacionadas a sociologia, gestão, mídia, aspectos pedagógicos e metodologias específicas. Uma revisão sistemática analisou 44 estudos relacionados à dieta de atletas de handebol e de handebol de praia (Mora-Fernandez et al., 2022), e concluiu que apesar das demandas das modalidades não serem tão especificadas, os hábitos alimentares dos atletas não aparentam ser adequados.

⁴ <https://beach.eurohandball.com/about/history-of-the-sport/>

⁵ <https://www.ihf.info/media-center/news/evolution-discipline-sport-beach-handball-and-ihf>

Por outro lado, no handebol há um volume maior de estudos que analisaram a produção científica e demonstraram o aumento do interesse acadêmico em diferentes áreas do conhecimento (Aguilar, 2014; Prieto, Gómez & Sampaio, 2015; Krahenbül et al., 2018; Madeira et al., 2021; Ibañez, Gil & Chenoll, 2020; Modolo et al., 2018; Musa & Menezes, 2021), panorama este que difere do handebol de praia. Esses estudos comprovam o aumento do interesse em temas relacionados ao handebol e que houve um aumento na colaboração de autores nas pesquisas realizadas.

A revisão bibliométrica de Ibañez, Gil e Chenoll (2020) caracterizou as publicações científicas sobre o handebol e identificou que 64% dos estudos abordam temas pertinentes às ciências do esporte, tendo como principal tema o aumento da performance. Já autores como Modolo et al. (2018), Musa e Menezes (2021) e Dechechi et al. (2023) analisaram a produção acadêmica sobre os goleiros de handebol, os treinadores de handebol e o uso de jogos reduzidos para as ações técnico-táticas e performance no handebol, respectivamente. Os dois primeiros estudos revelaram a preferência dos autores em estudar aspectos relacionados ao handebol adulto de alto nível de rendimento, enquanto o terceiro estudo apontou que a área de jogo influencia diretamente na distância percorrida dos jogadores, assim como lacunas sobre os efeitos dos constrangimentos dos jogos na dinâmica coletiva.

Esta revisão procurou identificar e analisar os artigos publicados sobre o handebol de praia e aqueles que o compararam com o handebol, além de identificar campos de estudo profícuos para o desenvolvimento de novas investigações. Esta revisão de escopo teve três questões norteadoras: “quais temas têm sido recorrentes nas produções sobre o handebol de praia?”, “quais são as possíveis lacunas a serem exploradas?” e “há estudos que comparam o handebol com o handebol de praia?”. As duas primeiras perguntas ancoram-se na análise das publicações sobre o handebol de praia nos contextos brasileiro e em um panorama internacional. Já a terceira parte do pressuposto de que em muitos países as equipes de handebol de praia foram/são formadas por atletas oriundos do handebol (Ellis et al., 2022; Cardozo, 2020), embora essas tenham lógicas e características específicas.

2.2 MÉTODO

A revisão de escopo é um tipo de pesquisa que normalmente aborda temas amplos e responde perguntas não tão específicas como nas revisões sistemáticas (Arksey & O'Malley, 2005). Embora não avalie a qualidade dos estudos incluídos, na revisão de escopo há o mapeamento dos campos de estudos sobre o tema abordado, e permite uma análise detalhada das publicações encontradas (Arksey & O'Malley, 2005).

Assim como nas revisões sistemáticas, as revisões de escopo também seguem etapas específicas, como formulação de uma pergunta norteadora, identificação e seleção de estudos relevantes, coleta e organização dos dados/informações, e a análise e categorização por temas dos estudos incluídos (Arksey & O'Malley, 2005; Tricco et al., 2018).

Neste estudo, para o desenvolvimento e apresentação de resultados, nos apoiamos nas recomendações da extensão para revisão de escopo do PRISMA (Page et al., 2021a; 2021b), o PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews*) (Trico et al., 2018), que também apresenta um checklist e um fluxograma.

2.2.1 Critérios de elegibilidade (critérios de inclusão e exclusão)

A busca pelos artigos originais foi conduzida em três idiomas: inglês (predominante no meio acadêmico - Prieto et al., 2015); espanhol (devido ao volume de publicações sobre o handebol neste idioma - Aguilar, 2014); e português (para analisar os estudos sobre o handebol de praia no contexto brasileiro, além de ser o idioma nativo dos autores).

Foram pesquisados nos campos “tema” e/ou “título” os seguintes termos: “handebol de areia” e “handebol de praia” em português, “beach handball” em inglês e “balonmano playa” em espanhol.

Os critérios de inclusão adotados foram: a) artigos publicados em revistas científicas sobre o handebol de praia; b) artigos com texto completo disponível; e c) artigos redigidos em português, inglês e espanhol. A partir dos resultados encontrados foram excluídos os trabalhos duplicados, capítulos de livros, resumos, notícias e textos incompletos. A busca inicial retornou 413 incidências (Tabela 1)

Tabela 1 – Artigos encontrados a partir das palavras-chave nos 3 idiomas.

BASE DE DADOS	TERMOS DE BUSCA				TOTAL
	<i>Handebol de areia</i>	<i>Handebol de praia</i>	<i>Beach handball</i>	<i>Balonmano playa</i>	
SCIELO	1	4	9	4	18
BVS	-	3	38	-	41
SCOPUS	1	5	70	12	88
WEB OF SCIENCE	-	-	67	-	67
EBSCOHost	1	7	174	17	199
TOTAL	3	19	358	33	413

Fonte: Autoria própria

2.2.2 Processo de seleção (fontes de pesquisa e triagem)

As buscas foram realizadas em cinco bases de dados online em novembro/2024: Scielo, Scopus, Web of Science, EBSCOHost e BVS (que agrega as publicações na Medline, IBECs e Lilacs).

Na primeira identificação de possíveis duplicatas foi utilizada a ferramenta *Rayyan*, que tem sido empregada para auxiliar pesquisadores em revisões sistemáticas (Ouzzani et al., 2016). Nesta etapa foram excluídas as duplicatas, verificados os critérios de elegibilidade dos artigos para este estudo. A segunda revisão das duplicatas foi realizada manualmente para a exclusão de capítulos de livros, trabalhos de congressos e registros que se repetiam em diferentes idiomas e/ou bases de dados. Por fim, foram incluídos os registros que atenderam a todos critérios de inclusão (elegibilidade) estabelecidos neste estudo.

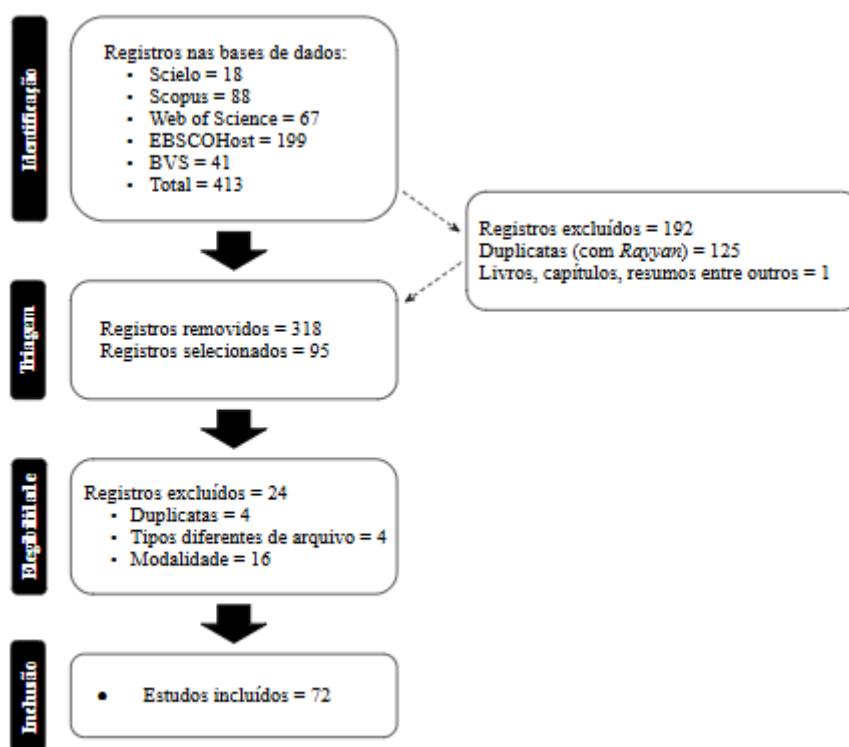
A inclusão dos artigos relacionados à especificidade do tema foi pautada em três questões: “quais temas têm sido recorrentes nas produções sobre o handebol de praia?”, “quais são as possíveis lacunas a serem exploradas?” e “há estudos que comparam o handebol com o handebol de praia?”. Apesar de não ser obrigatório na revisão de escopo, a formulação das perguntas atendeu os critérios da ferramenta PICO (Higgins & Green, 2011), sendo *P* a população que pratica o handebol de praia, *I* (intervenção) o tipo de pesquisa na produção científica, *C* a comparação entre as modalidades e *O* os resultados encontrados.

Os artigos foram analisados de acordo com o panorama geral, considerando o ano de publicação, o idioma, a abordagem metodológica e a temática envolvida. A apresentação dos resultados e a discussão foram organizadas em seções, de acordo com as respectivas áreas de conhecimento (Aguilar, 2014; Villarejo, 2010; Crespo, 2006).

2.2.3 Seleção dos estudos

A busca inicial resultou em 413 estudos e, após as exclusões das duplicatas, permitiu a inclusão de 96 artigos. Posteriormente foram verificados os critérios de elegibilidade desta revisão e, com a remoção de 24 estudos, permitiu a inclusão de 72 incidências (Figura 1).

Figura 1 - Fluxograma das etapas de seleção dos artigos

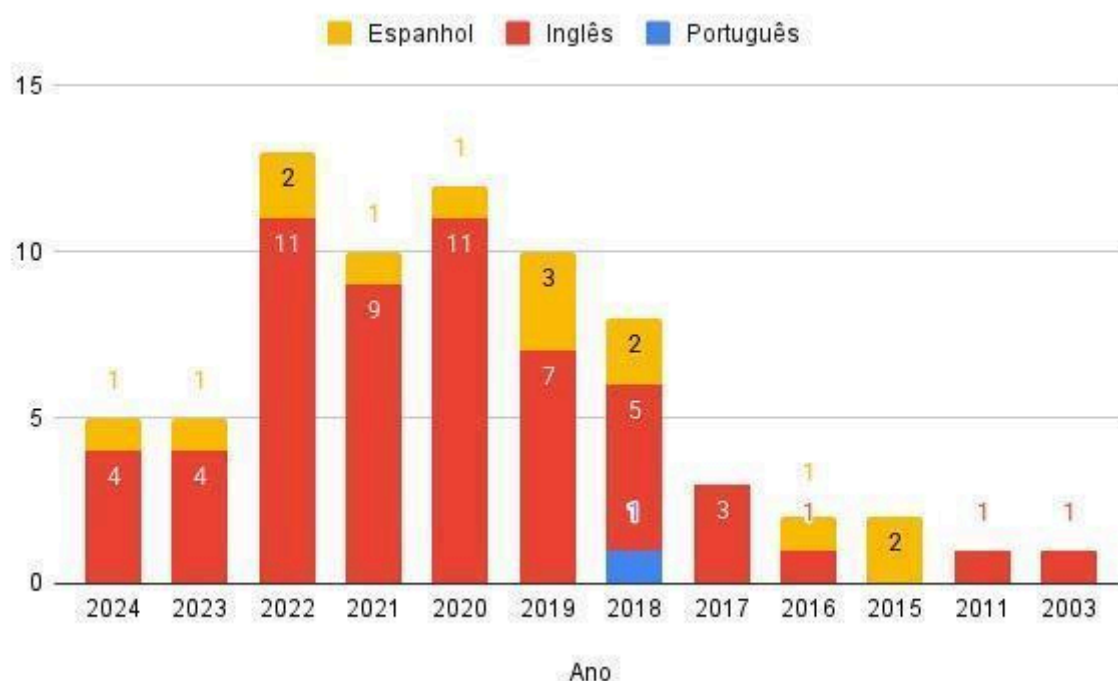


Fonte: Autoria própria

2.2.4 Síntese dos resultados

Dos artigos analisados, 79,1% (57 estudos) foram publicados em inglês, seguindo a tendência apresentada em estudo anterior (Prieto et al., 2015), 19,4% (14 estudos) publicados em espanhol e 1,3% (1 estudo) publicado em português. Os artigos com delineamento quantitativo representaram 87,5% dos achados. A análise mostrou que nas bases de dados investigadas não houve publicação sobre handebol de praia anterior a 2003, com um hiato apresentado no período 2004-2010 e maior concentração das publicações no período 2018-2022 (62 trabalhos; 86,1 % do total) (Figura 2).

Figura 2 - Número de publicações por ano e idioma



Fonte: Autoria própria

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de estudos sobre handebol de Aguilar (2014) destacou que os campos da fisiologia, das lesões esportivas, da condição física, da tática e da técnica são aqueles com maior concentração de publicações que abordam as modalidades da quadra e da praia. Esses achados estão em linha com os de Bon e Pori (2020), que revelaram lacunas em áreas como a sociologia, teoria de treinamento, aspectos pedagógicos, metodologia, planejamento, entre outras.

Os estudos incluídos nesta revisão de escopo corroboram os resultados dos autores Aguilar (2024) e Bon e Por (2020), e as temáticas identificadas (Tabela 2) foram organizadas a partir das áreas sugeridas por O'Donoghue (2010) com ênfase na análise de performance no esporte.

Tabela 2 - Áreas de publicação dos registros selecionados

Áreas das publicações	Registros
Análise de cargas de trabalho	17 (23,6%)
Análise da técnica e padrões táticos	19 (26,3%)
Perfis e indicadores de desempenho	21 (29,1%)
Avaliação do risco de lesão	6 (8,3%)
Medicina e Psicologia do esporte	6 (8,3%)
Análise de árbitros e oficiais	1 (1,3%)
Outros temas	3 (4,1%)

Fonte: Autoria própria, baseado em O'Donoghue (2010)

Os três estudos identificados como “outros temas”, que não se enquadram nas demais categorias, serão discutidos a seguir.

O primeiro deles, de Bon e Pori (2020), abordou aspectos do desenvolvimento científico da modalidade handebol de praia em publicações europeias, abrangendo não só materiais publicados em revistas acadêmicas mas também aqueles divulgados pela EHF (materiais promocionais e vídeos). Os autores verificaram a mudança na filosofia do handebol de praia, que ao longo dos anos deixou de ser vista como recreativa para um esporte estruturado, em que é apontada a escassez de estudos e materiais relacionados a algumas temáticas.

Sánchez-Sáez et al. (2021), um dos dois estudos que aborda o mini-handebol de praia, propõem um regulamento para crianças até 11 anos sustentado por evidências científicas e pela opinião de treinadores, árbitros e outros profissionais. Os autores verificaram que o regulamento promoveu a participação dos jogadores sem especialização precoce, as tomadas de decisão e a equidade entre meninos e meninas. É importante ressaltar que a literatura encontrada neste estudo sobre a iniciação esportiva no handebol de praia apresenta carência de investigações e é restrita ao contexto espanhol, evidenciando a necessidade de pesquisas mais amplas em outros âmbitos.

Hyde-Clarke e Fonn (2024) utilizaram como fonte notícias de jornais e abordaram o impacto causado quando a seleção feminina da Noruega se recusou a utilizar biquíni na disputa das finais do Campeonato Europeu de Handebol de Praia em 2021. O estudo analisou a repercussão do tema nas publicações da mídia norueguesa entre julho de 2021 e março de

2022. Este estudo pode ter sido precursor no handebol de praia ao abordar a influência da mídia e os possíveis debates sobre as normas sociais, culturais, vestimentas esportivas e questões de gênero.

Dentre os dados apresentados na Tabela 2, foram identificados oito artigos que comparam ou investigam as duas modalidades (handebol de praia e handebol), publicados no período entre 2014 e 2022, que serão discutidos ao longo das próximas seções. A discussão será apresentada a seguir, e partiu da organização dos artigos em seções de acordo com as áreas de conhecimento e organizados em tabelas por ordem cronológica.

2.3.1 Análise das cargas externas e internas de trabalho

Os 17 artigos incluídos nesta seção abordaram aspectos do treinamento e da preparação física, utilizando métodos quantitativos (Tabela 3) para análise de variáveis correspondentes às cargas externa e interna. Destaca-se o forte apelo às análises de atletas do mais alto nível de competência esportiva, apresentando resultados que se limitam a esse contexto.

Tabela 3 - Artigos publicados sobre análise das cargas externas e internas

Autores	Métodos	Variáveis	Participantes
Lara Cobos (2011)	Monitoramento cardíaco por telemetria	Frequência cardíaca	6 atletas (mulheres) de handebol de praia
Pueo et al. (2017)	Análise de tempo e movimento (GPS) e análise de demandas fisiológicas (performance).	Distância percorrida, velocidade/aceleração, e frequência cardíaca	24 atletas (12 homens e 12 mulheres) das seleções nacionais espanholas de handebol de praia.
Gómez-Carmona et al. (2020)	Testes físicos	Medidas antropométricas	125 atletas de handebol de praia (masculino = 60 e feminino = 65)
Zapardiel; Asín-Izquierdo (2020)	Observação objetiva (Análise GPS e polar) Avaliação condicional	Coordenadas: tempo de atividade, distância, velocidade, aceleração, saltos. Variáveis situacionais: resultado e tempo de jogo. Frequência cardíaca	57 atletas de elite do handebol de praia (25 homens e 32 mulheres).
Mancha-Triguero et al. (2020)	Análise de vídeo (jogos)	Cargas externas: número de passos, saltos, impacto e carga do atleta. Cargas internas: frequência cardíaca	19 atletas da categoria cadete (sub 16) de handebol e 168 atletas de handebol de praia masculino
Sánchez- Sáez et al. (2021a)	Teste físico (salto e dinamometro - força muscular) Análise por GPS	Distância e velocidade, frequência cardíaca (batimentos), força muscular	9 atletas (mulheres) da elite do handebol de praia.
Iannaccone et al. (2021a)	Escala CR10 modificada de Foster.	Carga interna (frequência cardíaca, SHRZ)	30 atletas homens de handebol de praia (sub 17)
Iannaccone et al. (2021b)	Análise cinemática	Medidas de carga externa e interna	11 atletas de handebol de praia sub 17
Müller et al. (2022)	Análise do desempenho, da carga e do movimento inercial	Cargas externas (distância, velocidade, aceleração,	69 atletas (16 adolescentes mulheres, 19 adolescentes homens e 34 homens) de elite do handebol de praia da Alemanha. 34 jogos analisados durante 4 campeonatos nacionais.

		mudanças de direção, carga do jogador) Dados antropométricos (altura e massa corporal)	
Villalon- Gasch et al. (2022)	Teste de sprint (fotocélulas)	Distância e velocidade	13 atletas mulheres de handebol de praia da seleção nacional espanhola.
Zapardiel et al. (2023)	Análise cinemática (GPS) e de carga	Variáveis de carga interna e externa (GNSS): frequência cardíaca, saltos totais, pico de meta potência, carga do jogador, velocidade de trabalho, velocidade, distância e aceleração	Dados coletados de 57 atletas (25 homens e 32 mulheres) de elite de handebol de praia e, 10 partidas.
Lara Cobos et al. (2023)	Análise cinemática (GPS)	Análise de variáveis de carga interna (frequência cardíaca) e variáveis de carga externa	14 atletas da seleção espanhola de handebol de praia foram monitoradas em 11 partidas.
Gómez-Carmona et al. (2023)	Análise das variáveis tempo-movimento (EPTS)	Variáveis das exigências de carga de trabalho do andebol de praia masculino e feminino	92 atletas brasileiros de elite do handebol de praia (54 homens e 38 mulheres) foram analisados em 24 partidas.
Lara Cobos et al. (2024a)	Análise das provas (sprint em areia e sprint em piso duro)	Análise das variáveis físicas: força, velocidade e potência	14 atletas (mulheres) de handebol de praia.
Villarreal et al. (2024)	Análise antropométrica, testes físicos	Capacidade física (salto vertical, sprint de 15m) e habilidades técnicas	24 atletas de handebol de praia (Dos Hermanas BH Club), entre 18 e 25 anos.
Lara Cobos et al. (2024b)	Questionário (escala) Hooper Well-being, escala Borg e monitorização da pulsação (repouso noturno)	Stress, fadiga, qualidade do sono, frequência cardíaca (repouso noturno)	10 atletas (mulheres) da seleção italiana de handebol de praia.

Fonte: Autoria própria

Nesta seção, a maioria dos estudos se concentrou nas demandas físicas da modalidade, com ênfase em variáveis de carga interna - obtidas por meio da frequência cardíaca - e carga externa - coletadas por meio do monitoramento GPS. Em relação à carga externa, foram investigadas variáveis como velocidade, mudanças de direção, distância percorrida (Müller et al., 2022; Zapardiel & Asín-Izquierdo, 2020), além das diferenças entre os gêneros quanto a essas demandas (Gómez-Carmona et al., 2020; Sánchez-Sáez et al., 2021a) e da comparação entre cargas interna e externa (Iannaccone et al., 2021b; Zapardiel et al., 2023). Já os estudos envolvendo carga interna investiram tanto em um modelo de avaliação para a relação entre carga interna objetiva e subjetiva (Iannaccone et al., 2021a), como nas análises das diferenças nas demandas cinemáticas e cardíacas entre jogos oficiais e amistosos (Lara Cobos et al., 2023) e da fadiga de atletas em competições oficiais (Lara Cobos et al., 2024b). Os objetivos desses estudos direcionam-se para subsidiar a planificação de cargas de treinamento e otimizar os processos de recuperação dos atletas.

Entre os estudos comparativos entre as modalidades handebol e handebol de praia, destaca-se o de Mancha-Triguero et al. (2020), que analisou as demandas físico-fisiológicas e a carga competitiva das duas modalidades em atletas da categoria sub-16. Os autores

confirmaram que se tratam de modalidades distintas, com demandas específicas, em que o handebol apresenta maiores demandas físicas, embora a frequência cardíaca na prática do handebol de praia revela sua alta intensidade e elevada exigência física (Cobos et al., 2011; Pueo et al., 2017). Ao longo desta revisão evidencia-se a ausência de estudos que analisaram e compararam as cargas das duas modalidades, em que pese o apontamento de Mancha-Triguero (2020) sobre a necessidade de adequação ao treinamento para cada uma das modalidades.

Já Villarreal et al. (2024) verificaram que os efeitos do treinamento pliométrico e de sprint em areia são positivos, evidenciando melhorias nas capacidades físicas e nas habilidades específicas, como saltos, sprints e arremessos. Por sua vez, Lara Cobos et al. (2024a) compararam os efeitos da superfície rígida e da areia no perfil força-velocidade-potência durante a corrida, destacando as particularidades do desempenho em diferentes pisos, podendo fazer referência às duas modalidades (quadra e areia).

O estudo de Villalon-Gasch et al. (2022) é o único nesta seção responsável por validar o uso de fotocélulas para testes de sprint linear na areia. O estudo foi desenvolvido com atletas da seleção espanhola, em que os autores confirmaram a confiabilidade desse instrumento e do método proposto.

Diferentes métodos têm sido utilizados para quantificar as variáveis relacionadas às exigências físicas e ao condicionamento de atletas, e um dos desafios identificados está relacionado ao conjunto de análises que também consideram os aspectos técnicos e táticos das equipes. Embora as análises realizadas forneçam informações para a avaliação de atletas e adequação às cargas de treinamento, o contexto do jogo requer a introdução de indicadores táticos (ofensivos, defensivos e de transição) que possam orientar a especificidade do treinamento em relação às demandas do jogo.

Os estudos desta seção abordaram o desempenho físico, as capacidades e as habilidades específicas dos atletas de handebol de praia, e forneceram subsídios importantes para a elaboração de programas de treinamento mais eficazes. Estes também propiciaram o aprofundamento sobre as exigências da modalidade, considerando fatores como categoria, gênero e nível competitivo, contribuindo diretamente para a otimização da performance esportiva. Percebe-se, de modo semelhante ao observado na maioria das publicações desta

revisão de escopo, a predominância de estudos com atletas acima de 18 anos, enquanto apenas três investigações sobre análise das cargas envolveram participantes até 17 anos.

2.3.2 Análise da técnica e dos padrões táticos

Os aspectos técnicos e/ou táticos foram investigados em 19 artigos desta revisão, contando com cinco estudos qualitativos (Tabela 4). Somente duas investigações desta seção não estão inseridas no contexto europeu ou nos campeonatos mundiais de handebol de praia, e foram realizadas no país de origem dos autores.

Tabela 4 - Artigos publicados envolvendo análise da técnica e padrões táticos.

Autores	Métodos	Variáveis	Participantes
*Morillo- Baro; Hernández-Mendo (2015)	Metodologia observacional, análise de dados de qualidade	11 critérios baseados na evolução cronológica do ataque	341 registros da partida Espanha vs. Hungria.
Morillo-Baro et al. (2015)	Metodologia observacional (software Hoisan)	Análise de coordenadas polares	28 partidas de alto nível de handebol de praia (femininas e masculinas)
Ohnjec et al. (2017)	Análise notacional; análise de desempenho	Elementos técnicos e táticos do handebol de praia (12 variáveis ofensivas e 3 defensivas do jogo)	56 partidas do Campeonato Mundial de handebol de praia de 2017 (14 equipes diferentes)
*Silva; Menezes (2018)	Entrevista semiestruturada	Informações pessoais e conteúdos técnicos e táticos individuais e coletivos	5 treinadores (Circuito Paulista de Handebol de praia).
Navarro et al. (2018)	Observação sistemática	Coordenadas e 11 critérios (instrumento Morillo-Baro & Hernández-Mendo)	150 atletas participantes do Campeonato Europeu de Handebol de praia (90 homens e 60 mulheres)
Gkagkanas et al, (2018)	Análise de vídeo	Arremessos ao gol e sua eficiência (trave/fora, defesa do goleiro e gol), e formações defensivas	16 partidas do Campeonato Europeu de Handebol de praia de 2017
*Vázquez Diz et al. (2019a)	Método observacional	Ações do goleiro (ordem cronológica)	1 goleiro
Vázquez-Diz et al. (2019b)	Método observacional e análise de coordenadas polares	Ações do goleiro	3 equipes femininas e 3 masculinas, observação de 12 partidas (6 femininas e 6 masculinas).
Vázquez-Diz et al. (2019c)	Análise de coordenadas polares	11 critérios de desenvolvimento do ataque e coordenadas polares	6 partidas femininas e 6 partidas masculinas de handebol de praia da Copa Espanhola Senior 2016.
Vázquez-Diz et al. (2019d)	Análise de coordenadas polares e observação das ações do especialista.	Tomada de decisão do(a) especialista *O especialista aparece no ataque	6 partidas femininas e 6 partidas masculinas de handebol de praia da Copa Espanhola Senior 2016
Saavedra et al. (2019)	Análise de desempenho e análise de vídeo utilizando métodos observacionais	Resultado das partidas e variáveis do jogo (gols de giro, aérea, especialista, 6m, 1 ponto, assistências)	72 partidas do 8º Campeonato Masculino de Handebol de Praia (2018).
Dol et al. (2020)	Método observacional	Arremessos (eficácia dos arremessos das equipes ganhadoras e perdedoras)	2.160 arremessos (em 38 partidas do Campeonato Mundial feminino de 2018)
Hatzimanouil et al. (2020)	Análise de vídeo (jogos)	Tática ofensiva (arremessos ao gol e eficiência)	16 partidas do Campeonato Europeu de 2017 (8 masculinas e 8 femininas).
*Di Gilio et al. (2021a)	Entrevista semi-estruturada	Conceitos de técnica e tática	29 treinadores, 24 de handebol de quadra e 5 de handebol de praia.
*Di Gilio et al. (2021b)	Entrevista semi-estruturada	Elementos da fase defensiva	5 treinadores de handebol de praia (equipes adulto feminino e masculino)
Iannaccone et al. (2022)	Análise notacional	Tipo de arremesso, área do arremesso e área do gol	9 partidas analisadas, envolvendo 4 equipes masculinas adulto, 4 sub 18 masculino e 4 adulto feminino (559 arremessos)

Porgeirsson et al. (2022)	Análise dos dados registados na IHF	Cinco variáveis: total de pontos, faltas técnicas, número de jogadores com avaliações negativas ou positivas e avaliação global.	72 partidas femininas de handebol de praia VIII Campeonato Mundial Feminino (2018)
Modolo et al. (2022)	Análise de vídeo (jogos)	Fase ofensiva, posse de bola e resultado do ataque	26 jogos da elite do handebol de praia realizados no VI Campeonato Mundial (2014) (13 feminino e 13 masculino).
Trejo-Silva et al. (2022)	Metodologia observacional (instrumento de observação ad hoc)	Tipo de arremesso, eficácia do arremesso e zona (área) do arremesso	38 partidas das 12 equipes classificadas no Main Round da Copa do Mundo de Handebol de Praia Feminino Sênior de Kazan 2018.

*Estudos com delineamento metodológico qualitativo

Fonte: Autoria própria

Ao considerar as fases do jogo, observa-se que nove estudos abordaram a fase ofensiva (Morillo-Baro & Hernández-Mendo, 2015; Morillo-Baro et al., 2015; Silva & Menezes, 2018; Navarro et al., 2018; Vázquez-Diz et al., 2019c, 2019d; Dol et al., 2020; Hatzimanouil et al., 2020; Trejo-Silva et al., 2022), dois enfocaram a fase defensiva (Gkagkanas et al., 2018; Di Gilio, 2021b) e dois analisaram os goleiros (Vázquez-Diz et al., 2019a, 2019b). Essa disparidade foi destacada por Gilio et al. (2021b), que apontaram a carência de estudos dedicados à fase defensiva em comparação à ofensiva, o que revela lacunas importantes no entendimento dessa fase do jogo.

Entre os artigos qualitativos analisados, destacam-se os dois estudos de Gilio et al. (2021a, 2021b). O primeiro compara o handebol com o handebol de praia por meio de entrevistas semiestruturadas com treinadores. Os autores analisaram os conceitos de “técnica” e “tática”, e destacaram equívocos no conceito de tática, que podem trazer implicações ao processo de ensino/treino no handebol e no handebol de praia. O segundo analisou as estruturas defensivas com base no discurso de cinco treinadores, para oferecer subsídios à organização das sessões de treino voltadas à essa fase.

Ainda sobre a fase defensiva, Gkagkanas et al. (2018) analisaram 16 partidas do Campeonato Europeu para identificar os meios táticos defensivos mais eficazes no alto rendimento. Os autores concluíram que, devido à desvantagem numérica da defesa em relação ao ataque, as formações defensivas tendem a ser mais passivas e reforçam a necessidade de mais estudos sobre essa temática.

Quanto aos goleiros, os dois estudos de Vázquez-Diz et al. (2019a, 2019b) foram os únicos identificados nesta revisão de escopo. O primeiro, de natureza qualitativa, apresentou o desenvolvimento e validação de um instrumento para análise das ações dos goleiros no handebol de praia. No segundo estudo o instrumento validado foi aplicado e possibilitou

comparar atletas de equipes masculinas e femininas, evidenciando diferenças na participação dos goleiros conforme o gênero.

No que se refere à fase ofensiva, Silva e Menezes (2018) investigaram a estruturação do ataque posicional a partir do discurso de cinco treinadores, encontrando similaridades entre o handebol e o handebol de praia. Outros dois estudos analisaram equipes femininas adultas nos aspectos relacionados à eficácia dos arremessos (Trejo-Silva et al., 2022) e às diferenças de desempenho entre gêneros (Dol et al., 2020). Iannaccone et al. (2022), também realizaram comparações entre gêneros ao analisaram variações e eficiência dos arremessos entre homens e mulheres. Além disso, outros quatro estudos utilizaram a técnica de coordenadas polares para identificar variações entre gêneros nas finalizações (Vázquez-Diz et al., 2019c), no desempenho do jogador especialista (Vázquez-Diz et al., 2019d) e no comportamento coletivo durante a fase ofensiva (Morillo-Baro & Hernández-Mendo, 2015; Morillo-Baro, 2015; Navarro et al., 2018). Morillo-Baro & Hernandez-Mendo (2015) também desenvolveram uma ferramenta para codificação das ações ofensivas, que foi utilizada nos estudos de Morillo-Baro (2015) e Navarro et al. (2018). Por fim, Modolo et al. (2022) investigaram o ciclo de auto-organização no handebol de praia, comparando os gêneros e observando a predominância da fase ofensiva sobre a defensiva, com diferenças importantes sobre os tipos de arremessos predominantes nos jogos masculinos e femininos, o que confere lógicas distintas entre esses.

Dimitris et al. (2020) investigaram as táticas mais eficazes para o sucesso nos arremessos, apontando o especialista como peça central do ataque. Já Ohnjec et al. (2017), examinando a eficácia da execução técnico-tática nas diferentes fases do jogo, avaliou indicadores de desempenho em equipes femininas.

Dois estudos compararam as estatísticas dos mesmos 72 jogos masculinos e femininos (VII Campeonato Mundial de Handebol de Praia, 2018) com os resultados das mesmas partidas, analisando variáveis relacionadas ao resultado (Saavedra et al., 2019) e variáveis relacionadas ao total de pontos, faltas técnicas e número de jogadores (Þorgeirsson et al., 2022).

Apesar dos estudos identificados sobre os aspectos técnicos e táticos do handebol de praia, percebe-se a escassez de investigações relacionadas à fase defensiva do jogo (já indicada anteriormente por Gkagkanas et al., 2018 e Di Gilio et al., 2021b) e ao ensino da

modalidade. O aprofundamento no entendimento das combinações ofensivas, na organização dos defensores e em relação a atuação do jogador especialista também se mostram temas promissores, assim como a análise do desenvolvimento tático das equipes juvenis para as categorias adultas.

2.3.3 Perfis e Indicadores de desempenho

Os estudos com indicadores e perfis de desempenho no esporte investigaram diferentes dimensões da performance esportiva, na tentativa de definir parâmetros relevantes para cada modalidade (O'Donoghue, 2010). Os artigos incluídos nesta seção abrangem diferentes áreas do conhecimento e tentam explicar aspectos específicos da performance esportiva (Viveros et al., 2015). Todos estão ligados às temáticas inerentes à nutrição, antropometria, fisiologia, cinemática, bioquímica e biomecânica. Evidencia-se que a maioria dos artigos selecionados apresentam abordagens quantitativas, com predomínio de estudos que investigaram atletas do mais alto nível de rendimento (como as seleções nacionais) (Tabela 5).

Tabela 5 - Artigos publicados sobre perfil e indicadores de desempenho esportivo.

Autores	Métodos	Variáveis	Participantes
Güzel, Eler (2003)	Análise de sangue	Glicemia, lactato e creatina quinase	8 atletas de elite de handebol de praia (homens)
Silva et al. (2016)	Avaliação antropométrica, testes físicos e perfil nutricional	Variáveis antropométricas (peso e altura) e capacidades físicas	6 atletas da seleção brasileira
Padilhas et al. (2018)	Análises sanguíneas, ECG e questionário POMS	Creatina, lactase, variáveis de humor, modulação autonômica cardíaca	17 atletas da seleção brasileira
Becerra et al. (2018)	Avaliação antropométrica e teste físico	Variáveis antropométricas	12 atletas da seleção espanhola de handebol de praia.
Jimenez-Olmedo et al. (2019)	Teste físico (lançamento)	Medidas antropométricas	11 atletas (homens) da seleção espanhola de handebol e praia.
Gutiérrez-Vargas et al. (2019)	Análise cinemática	Resposta cinemática, frequência cardíaca, temperatura interna e perda de peso corporal	16 atletas de handebol de praia (8 homens e 8 mulheres).
Pueo et al. (2020)	Medidas antropométricas (ISAK)	Variáveis antropométricas e composição corporal	30 atletas de elite de handebol de praia (15 homens e 15 mulheres das seleções nacionais espanholas).
Lemos et al. (2020)	Antropometria e teste físico	Aptidão física e variáveis antropométricas	70 atletas de elite de handebol de praia (53 homens)
Miranda Neto et al. (2020)	Análises bioquímicas	Creatina quinase, lactato desidrogenase, proteína C reativa de alta sensibilidade, malondialdeído e nitrito	15 atletas da seleção brasileira de handebol de praia (masculina).
Kaminska et al. (2020)	Pesquisa de campo, análise de marcadores bioquímicos e hematológicos	Marcadores bioquímicos e hematológicos	12 atletas da equipe feminina adulta participante da Liga Polonesa (segunda divisão)
Ceylan et al. (2020)	Análise fisiológica	Amostras de sangue e urina (lactato, hidratação e frequência cardíaca)	5 estudantes universitários praticantes de handebol de praia.

Martínez-Rodríguez et al. (2021a)	Questionário KIDMED, bioimpedância, teste de força (handgrip e salto) e teste antropométrico	Composição corporal, força (mãos e pernas) e medidas antropométricas	59 atletas espanhóis de handebol de praia (38 homens e 21 mulheres, entre 14 - 35 anos).
Martínez-Rodríguez et al. (2021b)	Medidas antropométricas e questionário EAT-26	Medidas antropométricas	69 atletas (36 homens e 33 mulheres) de handebol de praia das seleções nacionais da Espanha.
Martínez-Rodríguez et al. (2021c)	Antropometria e ecografia do calcâneo	Rigidez do calcâneo (qualidade óssea), dimensões antropométricas, variáveis somatotípicas.	36 atletas homens de handebol de praia (18 sub 18 e 18 adultos) da seleção nacional espanhola.
Martínez-Rodríguez et al. (2021d)	Testes de desempenho físico (salto, preensão manual, velocidade, agilidade e resistência), ultra-sons e questionário KIDMED	Capacidades físicas: força, velocidade, agilidade e resistência	33 atletas de handebol de praia (mulheres)
Martínez-Rodríguez et al. (2022a)	Avaliação da dieta, avaliação antropométrica e testes físicos (sprint / fotocélulas)	Registros dietéticos, medidas antropométricas e velocidade	33 atletas mulheres da seleção nacional espanhola
Martínez-Rodríguez et al. (2022b)	Avaliação corporal, teste físico (salto, teste Yo-Yo, teste de preensão manual) e questionário KIDMED	Composição corporal e variáveis de desempenho desportivo	36 atletas profissionais de handebol de praia (18 adultos e 18 Sub 17)
Mora-Fernandez et al. (2022)	Revisão sistemática	Estudos sobre hidratação, energia e exigências de macro e micronutrientes	129 estudos (44 estudos no tema e 85 artigos “cross-check”)
Eils et al. (2022)	Testes físicos (avaliações de saltos, sprint, agilidade e DLJ)	Dados antropométricos (idade, peso, altura, gênero, nível de desempenho); variáveis motoras (saltos, sprints e agilidade)	Grupo intervenção: 15 atletas da seleção de handebol de praia alemã, também praticantes de handebol (7 homens e 8 mulheres). Grupo controle: 14 atletas de handebol (4 homens e 10 mulheres).
Sánchez- Malia et al. (2022)	Testes físicos (corrida de 10m, salto e arremesso) e análise estatística	Variáveis físicas	23 atletas de handebol de praia divididos em 2 grupos: elite (Seleção Nacional Espanhola, n = 13) e sub elite (não internacional, n = 10)
Lemos et al. (2022)	Avaliação antropométrica, fisiológica e de habilidades específicas. Análise de variância multivariada.	Variáveis antropométricas e fisiológicas	91 atletas adultos (55 homens, sendo 7 campeões mundiais e 36 mulheres, sendo 12 campeãs mundiais).

Fonte: Autoria própria

O estudo de Mora-Fernandez et al. (2022) foi a única revisão sistemática encontrada neste estudo, e incluiu 44 artigos sobre nutrição no handebol de praia e no handebol. Os autores discutiram que apesar das demandas das modalidades não serem tão especificadas, os hábitos alimentares dos atletas não aparentam ser adequados. Outros seis estudos também abordaram aspectos relacionados à nutrição, que investigaram o perfil fisiológico e nutricional de atletas (Silva et al., 2016), a dieta mediterrânea e o desempenho de atletas (Martínez-Rodríguez et al., 2021a; Martínez-Rodríguez et al., 2021d; Martínez-Rodríguez et al., 2022a) e o risco de distúrbios alimentares no alto rendimento (Martínez-Rodríguez et al., 2021b). Esses estudos sugerem que aprofundar as investigações sobre o tema e incluir profissionais de nutrição são ações que impactam positivamente a performance dos atletas na modalidade.

Além da análise da dieta de atletas, esses estudos compararam ingestão alimentar, composição corporal e rendimento nos sprints (Martinez-Rodriguez et al., 2022a), relacionaram o peso e a má alimentação com resultados piores em testes de performance (Martínez-Rodríguez et al., 2021a) e mostraram que jogadores homens de diferentes categorias que aderiram à dieta mediterrânea obtiveram melhores resultados em testes de performance (Martínez-Rodríguez et al., 2022b). Os efeitos da suplementação alimentar em atletas foram verificados em um estudo (Miranda Neto et al., 2020), que analisou a ingestão de suco integral de uva roxa (antes e após sessão de treinamento intenso), constatando que a ação antioxidante e de vasodilatação reflete de maneira positiva na performance dos atletas, havendo uma melhora no desempenho.

As respostas fisiológicas de atletas mulheres de handebol de praia foram investigadas por três estudos (Padilhas et al., 2018; Ceylan et al., 2020; Kaminska et al., 2020). No estudo de Ceylan et al. (2020), constituíram-se como variáveis de interesse aquelas relacionadas ao lactato, frequência cardíaca, densidade da urina e hidratação em uma equipe universitária. Padilhas et al. (2018) analisaram variáveis relacionadas aos danos musculares, frequência cardíaca e o estado de humor de atletas, permitindo que a comissão técnica pudesse modular as cargas de treinamento das atletas de acordo com os resultados obtidos pelos testes fisiológicos; devido a essa modulação, mesmo após o aumento das cargas de treinamento foram constatadas respostas fisiologicamente adequadas. O único estudo que estabeleceu comparativos entre o handebol de praia e o handebol foi o de Kaminska et al. (2020). Nesse estudo foram realizadas análises de sangue e urina e comparadas as respostas pós-exercício (estado de hidratação e equilíbrio ácido-base) de jogadoras de handebol, após partidas simuladas de handebol e handebol de praia. Para os autores, foi a primeira vez que um estudo desse porte foi realizado para verificar mudanças pós-treino em jogadoras de handebol considerando o equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base.

Outros autores se debruçaram sobre as relações entre as variáveis antropométricas e o desempenho de jogadores; envolvendo avaliação do perfil antropométrico e físico de atletas campeãs mundiais (Becerra et al., 2018), bem como a velocidade dos arremessos, e sinalizaram que essas informações são importantes para considerar em um jogador especialista (Jimenez-Olmedo et al., 2019), analisando também jogadoras de alto rendimento não participantes das seleções.

Dois estudos se dedicaram às características antropométricas e à composição corporal das posições específicas do handebol de praia. O primeiro considerou a densidade óssea de atletas e comparou os perfis identificados entre categorias (Martinez-Rodrigues et al., 2021), enquanto o segundo apresentou valores de referência para cada posição, bem como suas diferenças estatísticas (Pueo et al., 2020). Já Lemos et al. (2020) apresentaram comparações entre atletas da elite de handebol de praia (diferentes categorias e gênero) sobre o perfil de aptidão física.

A análise de variáveis cinemáticas e de termorregulação durante um jogo oficial de handebol de praia em homens e mulheres foi conduzida por Gutiérrez-Vargas et al. (2019). O estudo revelou que há uma demanda específica da modalidade em relação a outras, que se caracteriza como de média a alta intensidade, em que os mecanismos termorreguladores dos atletas respondem aos esforços físicos e às condições ambientais de forma diferente em homens e mulheres.

Eils et al. (2022) avaliaram um programa de intervenção voltado à preparação física de atletas do handebol realizado na areia, entre as temporadas na quadra, que indicou melhora no desempenho motor dos atletas, especialmente envolvendo os saltos. Como já acontece em alguns países europeus, onde atletas ao término da temporada do handebol dedicam-se ao handebol de praia (Zapardiel, 2014), Eils (2022) evidencia essa opção para o período de transição.

No estudo de Lemos et al. (2022), foram identificadas as capacidades físicas e habilidades específicas associadas ao desempenho de alto nível no handebol de praia. Após analisar variáveis antropométricas, fisiológicas e técnico-táticas, os autores observaram que os diferenciais de performance entre os atletas de elite, independentemente do gênero, não estão relacionados a características morfológicas, mas sim a outras capacidades físicas. Também foram investigados fatores determinantes da performance física, em diferentes níveis competitivos, no estudo de Sánchez-Mália et al. (2022). Comparando atletas de elite e de sub-elite, concluíram que não houve diferença significativa na velocidade dos arremessos entre os grupos, mesmo com indicativos de melhor aceleração e desempenho nos saltos nos atletas de elite.

Os estudos desta seção trazem informações que podem contribuir tanto para o processo de seleção de jogadores para o esporte de alto rendimento, como para melhorar o

desempenho de atletas. Em todas as linhas de estudo apresentadas nesta seção foi possível identificar perspectivas para estudos futuros de análises que envolvam termorregulação e variáveis de preparação física, e a análise das variáveis fisiológicas e cinemáticas contribuindo para a adequação das cargas durante as etapas de treinamento. Por outro lado, as análises realizadas nesses campos de estudo devem dialogar com aquelas relacionadas aos demais domínios do rendimento esportivo, como as exigências físicas, o condicionamento e questões que envolvem tática, na qual o desafio é fornecer uma avaliação individualizada dos atletas em todas as fases da preparação por meio de análises multifatoriais de desempenho.

2.3.4 Avaliação do risco de lesões

Nesta seção todos os artigos se caracterizaram pela abordagem metodológica quantitativa, contando com análises estatísticas para os resultados. Quatro desses estudos foram realizados com atletas no contexto europeu e dois no contexto brasileiro (Tabela 6).

Tabela 6 - Artigos publicados envolvendo avaliação do risco de lesões

Autores	Métodos	Variáveis	Participantes
Hatzimanouil et al. (2017)	Questionário	Variáveis demográficas, lesões, local da lesão, gravidade da lesão	122 atletas de handebol de praia (72 mulheres e 50 homens) que participaram das finais do “European Beach Tour 2014”.
Achenbach et al. (2018)	Estudo epidemiológico e questionário demográfico	Variáveis demográficas, lesões	300 atletas, homens e mulheres, participantes do Campeonato Europeu de Handebol de Praia. Adulto e Sub 17.
Penichet-Tomás et al. (2019)	Questionário	Informações sobre lesões: tipo, local,	80 atletas de elite do handebol de praia de 20 clubes.
Vigolvino et al. (2020)	Questionário e teste físico	Variáveis demográficas e características relacionadas com o esporte. Capacidades físicas.	47 atletas amadores/recreação de handebol (praia ou quadra)
Barbosa et al. (2023)	Questionário, Avaliação Antropométrica e Testes	Estabilidade, equilíbrio, amplitude de movimento articular - ADM)	28 atletas da elite do handebol de praia brasileiro (16 homens e 12 mulheres).
Carvalho-Nicolau et al. (2023)	Questionário	Questões antropométricas, sociodemográficas, características do treino	55 atletas de handebol de praia em alto rendimento no Brasil (28 homens e 27 mulheres).

Fonte: Autoria própria

O estudo de Hatzimanouil et al. (2017) abordou as lesões no handebol de praia, com o objetivo de registrar os tipos de lesões, bem como suas taxas de incidência e gravidade. Os autores identificaram as distensões musculares como o tipo mais comum de lesão na modalidade. A análise das lesões musculoesqueléticas durante o Campeonato Europeu de Handebol de Praia de 2017 foi conduzida por Achenbach et al. (2018), que compararam com estudos prévios sobre lesões no handebol e foi o primeiro estudo a indicar um perfil de lesões

no handebol de praia. Os resultados sugerem que o handebol de praia apresenta menor incidência de lesões quando comparado ao handebol, indicando ser uma modalidade relativamente mais segura; o estudo também apontou que as lesões mais comuns no handebol de praia são em membros inferiores e que os jogadores sub 17 apresentam menor número de lesões se comparados aos adultos. Achenbach et al. (2018) ressalta as lesões cutâneas causadas pela areia, ficando atrás das entorses e contusões; apesar das informações trazidas por este estudo, é necessário maiores investigações que possam identificar fatores de riscos e medidas preventivas.

De forma semelhante, Penichet-Tomás et al. (2019), ao investigar as lesões mais frequentes em jogadores espanhóis, apontaram as entorses como o diagnóstico mais recorrente, especialmente em membros inferiores. No cenário brasileiro, Vigolvino et al. (2020) investigaram o déficit de rotação interna glenoumeral (GIRD) em atletas de handebol de quadra e de praia, embora sem realizar comparações diretas entre as modalidades.

Os padrões de lesões musculoesqueléticas no handebol de praia também foi objeto do estudo de Carvalho-Nicolau et al. (2023), que investigaram a ocorrência de sintomas musculoesqueléticos e sua relação com características de treinamento, considerando diferenças entre sexos e posições em quadra. Concluíram que os sintomas são mais prevalentes em ombros e joelhos, variam de acordo com o sexo e a posição dos atletas, e que maior frequência e duração dos treinamentos pode estar associada a um risco aumentado de lesões, reforçando a necessidade de estudos que cruzam informações de variáveis de carga interna e externa com as lesões nos treinamentos e jogos oficiais.

Entre as publicações mais recentes com autoria brasileira, destaca-se o estudo de Barbosa et al. (2023), que traçou um perfil funcional dos jogadores de handebol de praia, analisando aspectos como estabilidade, desempenho e amplitude de movimento dos membros superiores e inferiores. Os autores identificaram que atletas do sexo masculino apresentaram menor amplitude de movimento e maior déficit de flexibilidade em comparação às mulheres, essa informação reflete diretamente na rotina dos treinamentos, evidenciando a necessidade de incorporar exercícios de mobilidade articular nas sessões de treino.

Os estudos nesta área são fundamentais para a identificação de déficits funcionais e assimetrias corporais, que podem aumentar o risco de lesões, e o uso de novas tecnologias que podem aumentar os detalhes e a precisão das informações, o que parece ser um desafio para a

área acadêmica. Informações como as encontradas no estudo de Barbosa et al (2023), permitem o desenvolvimento de estratégias preventivas mais eficazes pelas comissões técnicas, além de contribuírem para a preservação da saúde dos atletas e melhoria do desempenho esportivo. Além disso, entender os padrões de lesões musculoesqueléticas e sua relação com as características dos treinamentos é essencial para a construção de programas de prevenção mais eficientes (Carvalho-Nicolau et al., 2023).

2.3.5 Medicina e Psicologia do esporte

Nesta seção foram incluídos 6 estudos, sendo que apenas 1 artigo possui delineamento metodológico misto, utilizando método quantitativo e qualitativo.

Tabela 7 - Artigos publicados envolvendo avaliações na medicina e psicologia do esporte

Autores		Variáveis	Participantes
Morillo-Baro et al. (2016)	CSAI-2 e SPPI	Ansiedade competitiva, autoconfiança, controle da atenção, motivação - competências psicológicas	112 atletas (62 homens e 50 mulheres) de handebol de praia da Espanha entre 17 e 32 anos.
Morillo-Baro et al. (2018)	TEOSC, SDT, PNSE	Autonomia, ego (auto-importância) e orientação para a tarefa	112 atletas (62 homens e 50 mulheres) de handebol de praia da Espanha entre 17 e 32 anos.
Reigal et al. (2018)	SPPI, SCQ, IPED, PMCSQ-2	Autoconfiança, controle de coping negativo, controle atencional, controle visual-imaginativo, nível motivacional, controle de coping positivo, controle atitudinal e autonomia	112 atletas (62 homens e 50 mulheres) de handebol de praia da Espanha entre 17 e 32 anos.
Reigal et al. (2019)	SPPI, CSAI-2, POMS, GSES	Autoconfiança, controle de coping negativo, controle atencional, controle visual-imaginativo, nível motivacional, controle de coping positivo e controle atitudinal. Ansiedade competitiva tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão e amizade	181 atletas de handebol de praia (95 homens e 86 mulheres)
Castro-Maqueda et al. (2019)	Questionário e controle da pele	Variáveis demográficas, hábitos e conhecimentos de exposição solar dos jogadores	121 atletas de handebol de praia entre 12 e 30 anos, sendo 73 universitários e 48 jovens atletas.
Sánchez-Sáez et al. (2022)	Entrevistas com jogadores e treinadores	Variáveis motrizes e psicológicas.	35 jogadores entre 8 e 11 anos (16 meninos e 19 meninas) e 5 treinadores (4 homens e 1 mulher)

Fonte: Autoria própria

Diferenciando-se dos demais estudos sobre lesão esportiva que foram incluídos nesta revisão, a pesquisa de Castro-Maqueda et al. (2019) analisou os hábitos de fotoproteção adotados pelos atletas, visando à prevenção de lesões cutâneas e possíveis doenças dermatológicas, como o câncer de pele. Estudos como este se tornam necessários quando

pensamos nos esportes praticados em ambientes externos, devido à exposição solar durante os treinamentos os atletas dessas modalidades são mais susceptíveis às queimaduras (Bakos et al., 2006). Consideramos também a importância de novas investigações em outros continentes que possam comparar possíveis diferenças relacionadas à incidência de raios UV.

Os artigos organizados nesta seção envolvendo temas da psicologia do esporte foram desenvolvidos no contexto do handebol de praia espanhol, sendo 3 desses estudos contando com os mesmos grupos de autores e utilizando como instrumentos de medidas questionários já validados (Tabela 7).

Observando as características dos participantes dos dois estudos de Morillo-Baro et al. (2016,2018) e Reigal et al. (2018), percebemos que o mesmo grupo foi utilizado nas 3 pesquisas que examinaram, respectivamente, a relação entre o perfil psicológico esportivo e a ansiedade competitiva, as relações entre a orientação motivacional e a percepção de apoio à autonomia com a satisfação das necessidades psicológicas básicas, e a relação entre o apoio à autonomia e clima motivacional.

Reigal et al. (2019), buscou examinar as relações entre o perfil psicológico esportivo, a ansiedade competitiva, o humor e a autoeficácia e determinar a capacidade preditiva do perfil psicológico sobre os mesmos pontos.

Os estudos salientam a importância do conhecimento do perfil psicológico dos jogadores por parte dos treinadores, a fim de ajudar a analisar os estados de ansiedade e confiança dos atletas (Morillo-Baro et al., 2016), potencializar o rendimento esportivo dos atletas (Morillo-Baro et al., 2018; Reigal et al., 2018). Em relação ao gênero, foram encontradas características distintas de ansiedade, motivação e autoconfiança, demonstrando que as intervenções psicológicas devem levar em conta as diferenças entre homens e mulheres. Reigal et al. (2018, 2019), também conclui que seriam relevantes futuras investigações para identificar diferenças e similaridades entre os atletas de handebol de praia e de quadra.

No contexto da iniciação e ensino do handebol de praia, o estudo de Sánchez-Sáez et al. (2022) identificou as respostas motoras e psicológicas de crianças e treinadores que praticavam o mini-handebol de praia. Este estudo dá continuidade ao de Sánchez-Sáez et al. (2021), uma vez que a identificação das respostas motoras e psicológicas visava avaliar se

elas atendiam às propostas formativas dos jogadores estabelecidas pelo regulamento desenvolvido em seu estudo anterior.

Ao longo dos 72 artigos selecionados, apenas dois estudos abordam a iniciação ao handebol de praia no contexto da competição. Embora Sánchez-Sáez (2022) tenha investigado variáveis motoras e psicológicas, o estudo não apresenta dados referentes às formas de ensino da modalidade e aos conteúdos a serem desenvolvidos nesta faixa etária do mini-handebol de praia. Esse cenário abre possibilidades para futuras pesquisas que explorem as metodologias de iniciação ao handebol e handebol de praia em diferentes contextos, a fim de fomentar a prática e fortalecer o ensino dessas modalidades.

2.3.6 Análise de árbitros e oficiais

Baseado em O’Donoghue (2010), a análise de árbitros e oficiais visa compreender e colaborar para o aprimoramento do condicionamento físico, contribuindo para programas de treinamento mais específicos e eficientes.

Tabela 8 - Artigo publicado sobre a análise de árbitros.

Autores		Variáveis	Participantes
Martínez-Rodríguez et al. (2024)	Estudo descritivo e transversal e análise das variáveis tempo-distância (GPS)	Variáveis tempo-distância (GPS)	12 árbitros do sexo masculino oficialmente certificados e filiados na Real Federação Espanhola de Andebol

O estudo recente de Martínez-Rodríguez et al (2024) foi o único encontrado com árbitros de handebol de praia, afirma ser pioneiro nessa temática, analisando as variáveis cinemáticas das demandas físicas dos participantes durante competições oficiais. Por meio dessas variáveis obtidas via GPS, os autores identificaram acelerações e desacelerações, e as exigências físicas em diferentes partidas; fornecendo subsídios para a elaboração de treinamentos específicos para auxiliar na preparação física desses oficiais. Foi identificado que, diferente de outras modalidades coletivas, as demandas físicas em relação a arbitragem são similares nas categorias sub 18 e adulta, existindo um leve aumento no esforço físico no adulto masculino.

Segundo Mancha-Triguero et al. (2020), as exigências físicas são maiores em atletas de handebol de praia quando comparadas aos de handebol, dessa forma, podemos supor que esse quadro também pode se aplicar aos árbitros da modalidade, implicando na preparação

física e estratégias específicas de acompanhamento das partidas. Não encontramos indícios dessa comparação entre os árbitros do handebol e handebol de praia, sendo uma lacuna para a modalidade que influência diretamente no andamento da partida.

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo identificou as publicações de distintas áreas que envolvem o handebol de praia, além de analisar e discutir os estudos que o compararam ou o relacionaram com o handebol. Sobre o panorama científico brasileiro e internacional, destacamos que a maioria dos estudos identificados foram realizados no contexto e por autores europeus, principalmente com atletas do alto nível de rendimento e de seleções nacionais, e foram publicados no idioma inglês.

Devido à escassez de estudos que comparam o handebol com o handebol de praia, os artigos incluídos nesta revisão podem ser considerados pioneiros em seus campos de pesquisa. Tendo em vista que em algum momento as equipes de handebol de praia de diversos países tenham se constituído por atletas do handebol, destacamos a urgência de mais investigações científicas com jogadores do handebol de praia. Estas permitem mapear especificidades, as características dos atletas que praticam ambas as modalidades, o treinamento realizado e as possíveis implicações dessa realidade no contexto da formação e do alto rendimento.

Esta revisão de escopo analisou o panorama dos estudos publicados nas últimas duas décadas, que promovem o desenvolvimento do handebol de praia e contribuem para o desempenho de atletas e equipes. Especificamente, as evidências reunidas possibilitam reflexões sobre a adequação das cargas de treino, o perfil das lesões esportivas e de desempenho da modalidade, as características fisiológicas e nutricionais dos atletas praticantes de handebol de praia. Por outro lado, foram identificadas lacunas em estudos nas áreas da psicologia, lesões esportivas, iniciação e ensino voltados ao handebol de praia, que podem ser exploradas futuramente tanto no mini-handebol de praia como em outros contextos (como o escolar e as equipes de formação).

Os apontamentos anteriores são reforçados pelo fato de o handebol de praia ser uma modalidade olímpica no quadro dos Jogos Olímpicos da Juventude (sub-18), categoria na qual foram identificados poucos estudos em todas as áreas do conhecimento, e apresenta um

campo profícuo para o desenvolvimento de diversas propostas. Ademais, estudos sobre árbitros, treinadores e shoot-out também foram escassos, sendo o terceiro tema apresentando uma dinâmica diferente das outras fases do jogo e possuir caráter decisivo no resultado final da partida.

O presente estudo providenciou uma síntese abrangente das pesquisas com o handebol de praia, evidenciando diferentes campos de estudo, seus métodos e variáveis. Embora os objetivos iniciais deste estudo tenham sido alcançados, sugere-se que futuros estudos sejam realizados para mapear diferentes tipos de publicações sobre o handebol de praia, como livros, capítulos de livros, teses, dissertações e materiais apresentados em congressos nacionais e internacionais.

2.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achenbach, L., Loose, O., Laver, L., Zeman, F., Nerlich, M., Angele, P., & Krutsch, W. (2018). Beach handball is safer than indoor team handball: Injury rates during the 2017 European Beach Handball Championships. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*, 26, 361–367. <https://doi.org/10.1007/s00167-018-4907-5>
- Aguilar, Ó. G. (2014). Analysis of scientific production in handball in journals of Web of Science. *E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte*, 10(2), 77–88. https://www.researchgate.net/publication/268800420_Analysis_of_scientific_production_in_handball_in_journals_of_web_of_science
- Akobeng A. K. (2005). Understanding systematic reviews and meta-analysis. *Archives of disease in childhood*, 90(8), 845–848. <https://doi.org/10.1136/ad.2004.058230>
- Almeida, A. G., Nascimento, C., & Dechechi, C. J. (2012). O handebol de areia. In P. J. Greco & J. J. Fernández-Romero (Orgs.), *Manual de handebol: da iniciação ao alto nível* (pp. 349–356). Phorte.
- Bakos, R. M., Wagner, M. B., Bakos, L., De Rose, E. H., & Grangeiro Neto, J. A.. (2006). Queimaduras e hábitos solares em um grupo de atletas brasileiros. *Revista Brasileira De Medicina Do Esporte*, 12(5), 275–278. <https://doi.org/10.1590/S1517-86922006000500010>
- Barbosa, F., et al. (2023). Stability, performance and upper and lower extremities range of motion in elite beach handball athletes: A cross-sectional study. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 36, 178–184. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.04.023>
- Becerra, M. O., Espina-Agulló, J. J., Pueo, B., Jiménez-Olmedo, J. M., Penichet-Tomás, A., & Sellés-Pérez, S. (2018). Anthropometric profile and performance indicators in female elite beach handball players. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(Suppl. 2), 1155–1160.
- Bon, M., & Pori, P. (2020). Various aspects of the scientific development of beach handball over three decades – from "Keep It Simple" to the Olympic Games. *Sport Mont*, 18(2), 103–106.
- Cagliari, M. de S., Ginciene, G., Menezes, R. P., & Sarruge, C. da S. L. (2020). Produção sobre o handebol em periódicos nacionais: Mapeamento e implicações para a subárea pedagógica. *Revista Motrivivência*, 32(61). <https://doi.org/10.>
- Castro-Maqueda, G., Gutiérrez-Manzanedo, J. V., Lagares-Franco, C., Linares-Barrios, M., & Troya-Martín, M. de. (2019). Photoprotection practices, knowledge and sun-related skin damage in Spanish beach handball players. *PeerJ*, 7, e7030. <https://doi.org/10.7717/peerj.7030>
- Cardozo, J. N. (2020). *Metodologia de treinamento para as categorias de base: Handebol de areia* (1st ed.). Terceirize Editora.

Carvalho-Nicolau, R., Bittar, S. T., & Oliveira, L. dos S. (2023). Musculoskeletal symptoms and training characteristics differ between sex and playing positions: A cross-sectional study among high-performance Brazilian beach handball players. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 18(6). <https://doi.org/10.1177/17479541221133025>

Ceylan, B., Kerem, M., Çeyiz, S., Gürses, V., Akgül, M., & Baydil, B. (2020). Monitoring physiological responses and fluid balance of elite female beach handball players during an international tournament. *Physical Education of Students*, 24(2), 86–91. <https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0203>

Crespo, M (2006). Nuevas perspectivas en la investigación y aplicación al tenis. In: Congreso Mundial de Deportes de Raqueta. Federación Internacional de Tenis. Madrid.

Creswell, J. W. (2014). *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: Escolhendo entre cinco abordagens* (3rd ed.). Penso.

Di Gilio, J. P. T., Estriga, M. L. D., & Menezes, R. P. (2021). Similaridades e diferenças dos conceitos de técnica e tática por treinadores de handebol e handebol de praia. *E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte - Journal of Sport Science*, 17(2).

Di Gilio, J. P. T., Silva, K. P., & Menezes, R. P. (2021). The structuring of the defensive phase of beach handball. *Motriz: Revista de Educação Física*, 27, e1021013120.

Dol, G., Onetto, V., Carbonell, V., & González-Ramírez, A. (2020). Analysis of throwing performance in elite women's beach handball. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 141, 49–54.

Ellis, E., Wirtz, S., Brodatzik, Y., et al. (2022). Optimizing the transition from the indoor to the beach season improves motor performance in elite beach handball players. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 52, 637–646. <https://doi.org/10.1007/s12662-022-00846-7>

Gkagkanas, K., Hatzimanouil, D., Skandalis, V., Dimitriou, S. & Papadopoulou, S. d> (2018). Defense tactics in high-level teams in beach handball. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), Article 135, 914-920. DOI:10.7752/jpes.2018.0213

Globo Esporte. (2023, April 25). Handebol de praia fará exibição nas Olimpíadas de Paris 2024. *Ge Globo*. <https://ge.globo.com/handebol/noticia/2023/04/25/handebol-de-praia-fara-exibicao-nas-olimpiadas-de-paris-2024.ghtml>

Gómez-Carmona, C. D., García-Santos, D., Mancha-Triguero, D., Antúnez, A., & Ibáñez, S. J. (2020). Analysis of sex-related differences in external load demands on beach handball. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, 22, e71448. <https://doi.org/10.1590/1980-0037.2020v22e71448>

Gómez-Carmona, C. D., Rojas-Valverde, D., Rico-González, M., de Oliveira, V. C., Lemos, L., Martins, C., Nakamura, F. Y., & Pino-Ortega, J. (2023). Crucial workload variables in

female-male elite Brazilian beach handball: An exploratory factor analysis. *Biology of Sport*, 40(2), 345–352. <https://doi.org/10.5114/biolsport.2023.114285>

Gutiérrez-Vargas, R., Gutiérrez-Vargas, J. C., Ugalde-Ramírez, J. A., & Rojas-Valverde, D. (2019). Kinematics and thermal sex-related responses during an official beach handball game in Costa Rica: A pilot study / Respuestas cinemáticas y termorreguladoras relacionadas con el sexo durante un partido oficial de balonmano playa en Costa Rica. Un estudio piloto. *Archivos de Medicina del Deporte*, 36(189), 13–18.

Hatzimanouil, D., Papasoulis, E., Terzidis, I., Kanioglou, A., Mavropoulou, A., & Natsis, K. (2017). Injuries in elite athletes of beach handball. *Journal of Human Sport and Exercise*, 12(3), 689–697. Universidad de Alicante.

Hatzimanouil, D., Saavedra, J. M., Stavropoulos, N., et al. (2020). Attack tactics in elite beach handball teams. *Kinesiologia Slovenica*, 26(1), 46–56.

Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds.). (2011). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* (Version 5.1.0). The Cochrane Collaboration. Available from www.handbook.cochrane.org

Hyde-Clarke, N., & Fonn, B. K. (2024). Challenging norms and practices in women's beach handball: The bikini debate. *Media and Communication*, 12. Cogitatio Press.

Hilary Arksey & Lisa O'Malley (2005) Scoping studies: towards a methodological framework, *International Journal of Social Research Methodology*, 8:1, 19-32, DOI: [10.1080/1364557032000119616](https://doi.org/10.1080/1364557032000119616)

Iannaccone, A., Conte, D., Cortis, C., & Fusco, A. (2021a). Usefulness of linear mixed-effects models to assess the relationship between objective and subjective internal load in team sports. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2), 392. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020392>

Iannaccone, A., Fusco, A., Skarbalius, A., Kniubaite, A., Cortis, C., & Conte, D. (2022). Relationship between external and internal load measures in youth beach handball. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 17(2), 256–262. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2021-0225>

Iannaccone, A., Fusco, A., Conte, D., & Cortis, C. (2022). Notational analysis of beach handball. *Human Movement*, 23(1), 69–79. <https://doi.org/10.5114/hm.2021.101757>

Ibáñez, A. P., Gil, J. M., & Chenoll, M. P. (2020). Bibliometric study of scientific production on handball. *Movimento*, 26, e26073.

Handebol Minuto. (2020, March 10). IHF protocoliza pedido no COI para inclusão do handebol de praia nas Olimpíadas Paris 2024. *Handebol Minuto*. <https://handebolminuto.wordpress.com/2020/03/10/ihf-protocola-pedido-no-coi-para-a-inclusao-do-handebol-de-praia-nas-olimpiadas-paris-2024/>

International Handball Federation. (n.d.). 1. Rules of the game – 1.2. Beach handball. *International Handball Federation*. <https://www.ihf.info/node/7985>

International Handball Federation. (2022, July). IOC president Bach experiences beach handball again. *International Handball Federation*. <https://www.ihf.info/media-center/news/ioc-president-bach-experiences-beach-handball-again>

Jimenez-Olmedo, J. M., Penichet-Tomás, A., Becerra, M. O., Pueo, B., & Espina-Agulló, J. J. (2019). Relationships between anthropometric parameters and overarm throw in elite beach handball. *Human Movement*, 20(2), 16–24. <https://doi.org/10.5114/hm.2019.79394>

Kaminská, J., Podgórski, T., Kryściak, J., & Pawlak, M. (2020). Effect of simulated matches on post-exercise biochemical parameters in women's indoor and beach handball. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 5046. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145046>

Krahenbühl, T., Rosa, M. L. R., Amazonas, S. M. F., Rodrigues, H. de A., & Leonardo, L. (2018). Produção científica sobre o ensino do handebol na educação física escolar. *Corpoconsciência*, 22(3), 74–85. <https://www.researchgate.net/publication/329281254>

Laver, L., & Myklebust, G. (2014). Handball injuries: Epidemiology and injury characterization. In M. N. Doral & J. Karlsson (Eds.), *Sports injuries: Prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation* (pp. 1–27). Springer.

Lara Cobos, D. (2011). Analysis of heart rate in female beach handball players. *Apunts. Sports Medicine*, 46(171), 131–136.

Lara Cobos, D., Ortega-Becerra, M., Daza, G., & Sánchez-Sáez, J. A. (2023). Carga interna y externa del balonmano playa femenino internacional: Competición oficial y no oficial. *Apunts: Educación Física y Deportes*, 151, 79–87. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2023/1\).151.08](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.08)

Lara Cobos, D., Martínez-Aranda, L. M., Sanz-Matesanz, M., Cuadrado-Peñafiel, V., & Ortega-Becerra, M. (2024). Effects of the surface type on the sprint force–velocity–power profile of female beach handball top-level players. *Applied Sciences*, 14(7), Article 2952. <https://doi.org/10.3390/app14072952>

Lara Cobos, D., Puigarnau, S., & Sánchez, J. A. (2024). Percepción de la fatiga y bienestar en jugadoras internacionales de balonmano playa en competición oficial. *E-balonmano.com: Journal of Sports Science*, 20(3), 263–270.

Lemos, L. F., Oliveira, V. C., Duncan, M. J., Ortega, J. P., Martins, C. M., Ramirez-Campillo, R., Sanchez, J. S., Nevill, A. M., & Nakamura, F. Y. (2020). Physical fitness profile in elite beach handball players of different age categories. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 60(12), 1536–1543. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.11104-6>

Lemos, L., Nevill, A., Duncan, M. J., de Oliveira, V. C., Pino-Ortega, J., Santos, A., Martins, C., & Nakamura, F. (2022). Sport-specific skills differentiate performance levels better than

anthropometric or physiological factors in beach handball. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 93(4), 682–687. <https://doi.org/10.1080/02701367.2021.1902460>

Madeira, M., Morato, M. P., Greco, P., & Menezes, R. P. (2021). Teses e dissertações sobre o ensino do handebol no Brasil: Panorama geral. *Motrivivência*, 33(64), 1–26. <https://doi.org/10.5007/2175-8042.2021.e79682>

Mancha-Triguero, D., Gonzáles Espinosa, S., Córdoba, L. G., García & Rubio, J., & Feu, S. (2020). Differences in the physical demands between handball and beach handball players. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*, 22, e72114. <https://doi.org/10.1590/1980-0037.2020V22E72114>

Martínez-Rodríguez, A., Martínez-Olcina, M., Hernández-García, M., Rubio-Arias, J. Á., Sánchez-Sánchez, J., Lara Cobos, D., Vicente-Martínez, M., Carvalho, M. J., & Sánchez-Sáez, J. A. (2021a). Mediterranean diet adherence, body composition and performance in beach handball players: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 2837. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062837>

Martínez-Rodríguez, A., Vicente-Martínez, M., Sánchez-Sánchez, J., Miralles-Amorós, L., Martínez-Olcina, M., & Sánchez-Sáez, J. A. (2021b). Eating disorders in top elite beach handball players: Cross-sectional study. *Children (Basel)*, 8(3), 245. <https://doi.org/10.3390/children8030245>

Martínez-Rodríguez, A., Sánchez-Sánchez, J., Vicente-Martínez, M., Martínez-Olcina, M., Miralles-Amorós, L., & Sánchez-Sáez, J. A. (2021c). Anthropometric dimensions and bone quality in international male beach handball players: Junior vs. senior comparison. *Nutrients*, 13(6), 1817. <https://doi.org/10.3390/nu13061817>

Martínez-Rodríguez, A., Sánchez-Sánchez, J., Martínez-Olcina, M., Vicente-Martínez, M., Miralles-Amorós, L., & Sánchez-Sáez, J. A. (2021d). Study of physical fitness, bone quality, and Mediterranean diet adherence in professional female beach handball players: Cross-sectional study. *Nutrients*, 13(6), 1911. <https://doi.org/10.3390/nu13061911>

Martínez-Rodríguez, A., Sánchez-Sánchez, J., Martínez-Olcina, M., Vicente-Martínez, M., Peñaranda-Moraga, M., Asencio-Mas, N., González-Alvarado, L., Matlosz, P., Yáñez-Sepúlveda, R., Cortés-Roco, G., & Sánchez-Sáez, J. A. (2022a). Quantitative diet, body composition and sprint performance in female professional beach handball players. *Nutrients*, 15(1), 138. <https://doi.org/10.3390/nu15010138>

Martínez-Rodríguez, A., Sánchez-Sánchez, J., Martínez-Olcina, M., Vicente-Martínez, M., Yáñez-Sepúlveda, R., Cortés-Roco, G., Vázquez-Diz, J. A., & Sánchez-Sáez, J. A. (2022b). Professional male beach handball players performance profile. *Nutrients*, 14(22), 4839. <https://doi.org/10.3390/nu14224839>

Martínez-Rodríguez, A., Sánchez-Sánchez, J., López-Fernández, J., Lara Cobos, D., & Sánchez-Sáez, J. A. (2024). A Global Positioning System used to monitor the physical

performance of elite beach handball referees in a Spanish championship. *Sensors*, 24, 827. <https://doi.org/10.3390/s24030827>

Miranda Neto, M., Toscano, L. L. T., Tavares, R. L., Toscano, L. T., Padilhas, O. P., Silva, C. S. O. D., Cerqueira, G. S., & Silva, A. S. (2020). Whole purple grape juice increases nitric oxide production after training session in high level beach handball athletes. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 92(4), e20191371. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202020191371>

Modolo, F., Beltramini, L., & Menezes, R. P. (2018). Revisão sistemática sobre o processo de ensino e de análise do goleiro de handebol. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 18(3), 234-251.

Modolo, F., Santos, W. R., Campos, R. R. O., Morato, M. P., & Menezes, R. P. (2022). Key features of beach handball self-organization: Comparison between genders. *Human Movement*, 23(3), 72-80. <https://doi.org/10.5114/hm.2022.107971>

Mora-Fernandez, A., López-Moro, A., Chiroso-Rios, L. J., & Mariscal-Arcas, M. (2022). A systematic review of the effects of nutrient intake in handball players on exercise performance. *Applied Sciences*, 12(23), 12378. <https://doi.org/10.3390/app122312378>

Morillo-Baro, J. P. (2009). *Balonmano playa* (pp. 33-34). Wanceulen Editorial Deportiva.

Morillo-Baro, J. P., & Hernández-Mendo, A. (2015). Análisis de la calidad del dato de un instrumento para la observación del ataque en balonmano playa. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 10(1), 15-22. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., & Hernández-Mendo, A. (2015). Análisis del ataque posicional de balonmano playa masculino y femenino mediante coordenadas polares. *RICYDE: Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 11(41), 226–244.

Morillo-Baro, J. P., Reigal Garrido, R. E., & Hernández-Mendo, A. (2016). Relaciones entre el perfil psicológico deportivo y la ansiedad competitiva en jugadores de balonmano playa. *Revista de Psicología del Deporte*, 25(1), 121-128. Universidad de les Illes Balears.

Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., & Hernández-Mendo, A. (2018). Orientación motivacional, apoyo a la autonomía y necesidades psicológicas en balonmano playa. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 18(69), 103-117.

Müller, C., Willberg, C., Reichert, L., & Zentgraf, K. (2022). External load analysis in beach handball using a local positioning system and inertial measurement units. *Sensors*, 22(8), 3011. <https://doi.org/10.3390/s22083011>

Musa, V. da S., & Menezes, R. P. (2020). Panorama científico de intervenciones y formación profesional de entrenadores: una revisión sistemática. *Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte*, 10(1), 67-78.

- Navarro, A. B., Morillo, J. P., Reigal, R. E., & Hernández-Mendo, A. (2018). Polar coordinate analysis in the study of positional attacks in beach handball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 18, 151-167.
- O'Donoghue, P. (2010). *Research methods for sports performance analysis*. Routledge.
- Ohnjec, K., Kanjugović, I., & Hećimović, M. (2017). Performance analysis of Women's Youth Beach Handball World Championship 2017. *pp. 88-96*.
- Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., et al. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5, 210. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>
- Padilhas, O. P., Pereira, R. de A., Marques, R. C. S., Silva, D. C., Guimarães, K. S. de L., Costa, D. de O., Lima, F. F. de, & Silva, A. S. (2018). Inter season physiological control of the Brazilian beach handball team. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 24(6), 436-439.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021a). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021b). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Pardo Ibáñez, A., Madera Gil, J., & Pellicer Chenoll, M. (2020). Estudo bibliométrico da produção científica em andebol. *Movimento*, 26, e26073. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.101908>
- Penichet-Tomás, A., Ortega Becerra, M., Jiménez-Olmedo, J. M., Pueo, B., & Espina Agulló, J. J. (2019). Incidência lesiva em jogadores espanhóis de elite de balonmano playa. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 36, 83-86.
- Prieto, J., Gómez, M. Á., & Sampaio, J. (2015). A bibliometric review of the scientific production in handball. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 15(3), 145-154.
- Pueo, B., Jimenez-Olmedo, J. M., Penichet-Tomas, A., Ortega Becerra, M., & Espina Agullo, J. J. (2017). Analysis of Time-Motion and Heart Rate in Elite Male and Female Beach Handball. *Journal of sports science & medicine*, 16(4), 450–458.
- Pueo, B., Espina-Agulló, J. J., Selles-Pérez, S., & Penichet-Tomás, A. (2020). Optimal body composition and anthropometric profile of world-class beach handball players by playing positions. *Sustainability*.
- Reigal, R. E. G., Crespillo, M., Morillo-Baro, J. P., & Hernández-Mendo, A. (2018). Apoyo a la autonomía, clima motivacional percibido y perfil psicológico deportivo en jugadores de balonmano playa. *CPD*, 18(3), 102-111.

Reigal, R. E., Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Hernández-Mendo, A., & Morales-Sánchez, V. (2019). Psychological profile, competitive anxiety, moods and self-efficacy in beach handball players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 241. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010241>

Saavedra, J. M., Pic, M., Jimenez, F., Lozano, D., & Kristjánsdóttir, H. (2019). Relationship between game-related statistics in elite men's beach handball and the final result: A classification tree approach. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 19(4), 584–594. <https://doi.org/10.1080/24748668.2019.1642040>

Sánchez-Malia, J. M., Rodiles-Guerrero, L., Pareja-Blanco, F., & Ortega-Bezerra, M. (2022). Determinant factors for specific throwing and physical performance in beach handball. *Science & Sports*, 37, 141.e1–141.e6. <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2021.02.008>

Sánchez-Meca, J. (2010). Como realizar una revisión sistemática y un meta-análisis [Conference paper]. *Aula abierta*, 38(2), 53-64. Universidade de Oviedo.

Sánchez-Sáez, J. A., Sánchez-Sánchez, J., Martínez-Rodríguez, A., Felipe, J. L., García-Unanue, J., & Lara Cobos, D. (2021a). Global positioning system analysis of physical demands in elite women's beach handball players in an official Spanish championship. *Sensors (Basel)*, 21(3), 850. <https://doi.org/10.3390/s21030850>

Sánchez-Sáez, J. A., Sánchez-Malia, J. M., Morillo-Baro, J. P., Lara Cobos, D., & Arias-Estero, J. L. (2021b). Reglamento para mini-balonmano playa: Propuesta formativa. *Retos*, 39, 658–666. ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041. Disponible en: www.retos.org

Sánchez-Sáez, J. A., Sánchez-Malia, J. M., Morillo-Baro, J. P., Lara Cobos, D., & Arias-Estero, J. L. (2022). Estudio piloto sobre las respuestas motrices y psicológicas de jugadores y entrenadores durante la competición a la propuesta de reglas para mini-balonmano playa. *Retos*, 43, 623–633. ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>

Silva, A. S., Coeli Seabra Marques, R., de Azevedo Lago, S., Guedes Santos, D. A., Lacerda, L. M., Silva, D. C., & Soares, Y. M. (2016). Physiological and nutritional profile of elite female beach handball players from Brazil. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(5), 503–509.

Silva, K. P. da, & Menezes, R. P. (2018). O jogo ofensivo do handebol de areia: estrutura e aspectos técnico-táticos do ataque posicionado. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 18(3), 209-221. Recuperado de <https://docplayer.com.br/107601952-O-jogo-ofensivo-do-handebol-de-areia-estrutura-e-aspectos-tecnico-taticos-del-ataque-posicional.html>

Sena, J. E. A., Gomes, A. L. M., Mimbacas, A., & Ferreira, U. M. G. (2012). Dermatoglifia, somatotipo e composição corporal no beach handball: Estudo comparativo entre diferentes

níveis de qualificação esportiva. *Motricidade*, 8(2), 567-576. Edições Desafio Singular. <https://www.redalyc.org/pdf/2730/273023568068.pdf>

Porgeirsson, S., Lozano, D., Zapardiel, J. C., Jimenez, F., Sekulić, D., & Saavedra, J. M. (2022). Women's beach handball game statistics: Differences and predictive power for winning and losing teams. *Kinesiology*, 54(1), 126-132. <https://doi.org/10.26582/k.54.1.12>

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., 805 Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., 806 Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). 807 PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. 808 *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>.

Trejo-Silva, A., Bonjour, C., Dol, G., & González-Ramírez, A. (2022). Análisis de los lanzamientos en balonmano playa durante el mundial femenino Kazán 2018. *E-balonmano Com*, 18(1), 13-24. <https://doi.org/10.17398/1885-7019.18.13>

UOL Esporte. (2020, March 11). Handebol de areia quer ser incluído na Olimpíada de Paris. *UOL*. <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2020/03/11/handebol-de-areia-quer-ser-incluido-na-olimpiada-de-paris.htm>

Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., Morales-Sánchez, V., & Hernández-Mendo, A. (2019a). Diseño y validación de una herramienta de observación para porteros en balonmano playa. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 19(2), 127-138. <https://doi.org/10.6018/cpd.368901>

Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., Morales-Sánchez, V., & Hernández-Mendo, A. (2019b). Estudio de las acciones del portero en balonmano playa a través del análisis de coordenadas polares: diferencias por género. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 19(3), 139–155. <https://doi.org/10.6018/cpd.383821>

Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., Morales-Sánchez, V., & Hernández-Mendo, A. (2019c). Contextual factors and decision-making in the behavior of finalization in the positional attack in beach handball: Differences by gender through polar coordinates analysis. *Frontiers in Psychology*, 10, 1386. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01386>.

Vázquez-Diz, J. A., Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., Morales-Sánchez, V., & Hernández-Mendo, A. (2019d). Mixed methods in decision-making through polar coordinate technique: Differences by gender on beach handball specialist. *Frontiers in Psychology*, 10, 1627. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01627>.

Villalón-Gasch, L., Penichet-Tomás, A., Jiménez-Olmedo, J. M., & Espina-Agulló, J. J. (2022). Reliability of a linear sprint test on sand in elite female beach handball players. *Journal of Physical Education and Sport*, 22(5), Article 156, 1246–1251. <https://doi.org/10.7752/jpes.2022.05156>.

Vigolvino, L. P., Barros, B. R. S., Medeiros, C. E. B., Pinheiro, S. M., & Sousa, C. O. (2020). Analysis of the presence and influence of Glenohumeral Internal Rotation Deficit on posterior stiffness and isometric shoulder rotators strength ratio in recreational and amateur handball players. *Physical Therapy in Sport*, 42, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2019.12.004>.

Villarejo, D.; Palao, J. M . (2010). La Producción Científica En Rugby Union Entre 1998-2007. *Revista de Ciencias del Deporte*, vol. 6, no. 3, pp. 155–161. <http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/index>

Villarreal, E. S., Rascón, P. B., Becerra, M. O., Calleja-González, J., Alcaraz, P. E., Feito-Blanco, J., & Ramírez-Campillo, R. (2023). Effects of sand surface plyometric and sprint training on physical and technical skill performance in beach handball players. *Journal of Human Kinetics*, 90, 227–237. <https://doi.org/10.5114/jhk/169519>

Zapardiel, J. C., & Asín-Izquierdo, I. (2020). Conditional analysis of elite beach handball according to specific playing position through assessment with GPS. *Revista Internacional de Análise de Desempenho no Esporte*, 20(1), 118–132. <https://doi.org/10.1080/24748668.2020.1718458>

Zapardiel Cortés, J. C., Paramio Serrano, E. M., Ferragut Fiol, M. D. C., Vila Suárez, H., & Asín Izquierdo, I. (2023). Comparison of internal and external load metrics between won and lost game segments in elite beach handball. *Human Movement*, 24(3), 85–94. <https://doi.org/10.5114/hm.2023.125926>.

3. CAPÍTULO 2: ANÁLISE PILOTO DAS CARACTERÍSTICAS DO SHOOT-OUT, NAS CATEGORIAS JUVENIL E ADULTO, NO HANDEBOL DE PRAIA

RESUMO

O shoot-out no handebol de praia, determinante quando ocorre um empate nos sets da partida, pode ser considerado relevante à modalidade a medida que é crescente o número de jogos finalizadas no terceiro período (LARA COBOS; SÁNCHEZ-SÁEZ, 2018). Este estudo busca analisar as cobranças de shoot-out nas categorias adulta e juvenil (masculina e feminina), durante a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia de 2023, identificando quais são os arremessos e as ações defensivas utilizadas. Foi utilizada uma metodologia observacional, abrangendo 28 partidas das categorias adulto e juvenil, de ambos os gêneros. A confiabilidade dos dados foi calculada por meio do coeficiente Kappa, e para a análise e comparação dos dados observados foi utilizado o test t Student (amostras independentes). O shoot-out influenciou diretamente no resultado de mais de 25% das partidas analisadas, sendo o arremesso de giro presente na maioria das cobranças, em todas as categorias e ambos os gêneros. Nas ações defensivas, observamos que a estratégia da saída dos goleiros e defensores é mais frequente durante as cobranças, porém não assegura eficiência defensiva.

Palavras-chaves: método observacional, shoot-out, handebol de praia, análise de jogo

3.1 INTRODUÇÃO

Considerado um esporte novo (DOL et al., 2020; ZAPARDIEL, 2018b), o handebol de praia fez a sua estreia como modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos da Juventude 2018, em Buenos Aires (ZAPARDIEL, 2018b; IHF, 2022), chegou ao Brasil ainda na década de 90 (PADILHAS et al., 2018). O handebol de praia é uma modalidade coletiva de invasão, de oposição e de colaboração (MENEZES, 2010; SILVA; MENEZES, 2018), disputada em dois períodos (sets) de 10 minutos cada em uma quadra de areia (27m x 12m). Possui dinâmica diferente do handebol de quadra, com regras específicas que evitam o contato físico e atribuem dois pontos para os gols espetaculares (aérea e giro), os marcados pelo especialista,

pelo goleiro e as cobranças de tiro de 6m (ALMEIDA; NASCIMENTO; DECHECHI, 2012; ACHENBACH et al., 2018).

Outra especificidade da modalidade é em relação ao empate, caso um período acabe empatado será realizado o “Golden Goal”, no qual a equipe que marcar o primeiro gol ganha o set; se ambas as equipes ganharem um período cada (set) é realizado o terceiro período, no qual cada equipe realizará cinco cobranças do “shoot-out” (IHF, 2021). O desempate por shoot-out é uma situação extraordinária com uma dinâmica diferente dos outros períodos do jogo (MODOLO et al., 2022), e de acordo com as análises de Zapardiel (2018a, 2018b) cada vez se torna mais comum no cenário europeu devido ao nível semelhante das seleções (LARA COBOS; SÁNCHEZ-SÁEZ, 2018). Em cada cobrança de shoot-out um jogador atacante deverá passar a bola para um jogador dentro da sua área do goleiro e correr em direção ao gol adversário, semelhante a um contra-ataque; este em posse da bola deverá lançá-la para este jogador atacante (ou realizar o lançamento direto para o gol adversário), ao receber a bola o jogador atacante deverá realizar o arremesso; caso um dos dois jogadores deixe a bola cair, o shoot-out é anulado.

A análise de 213 partidas femininas em três campeonatos europeus entre 2013 e 2017 revelou que 36% dos jogos desse gênero foram decididos no shoot-out, (LARA COBOS; SÁNCHEZ-SÁEZ, 2018). Em 2013, das 66 partidas disputadas, 19 finalizaram em shoot-out (28,79%); em 2015, das 71 partidas 30 finalizaram em shoot-out (42,25%) e em 2017, das 76 partidas 29 finalizaram em shoot-out (38,16%). Apesar de incluírem o shoot-out em seu estudo, os autores afirmaram que não houve um aprofundamento no tema, apesar de ser um momento decisivo nas partidas. Ainda sobre o campeonato europeu em Zagreb em 2017, Zapardiel (2018a) afirma que essa edição ficou evidenciada na história devido ao número de partidas na categoria adulta masculina finalizadas em shoot-out (61,2%).

O estudo realizado por Trejo-Silva et al. (2022) analisou a eficácia de 2160 arremessos em 38 partidas do Mundial Feminino Adulto de 2018. Entre os arremessos analisados, 119 foram shoot-out efetuados em 34,2% das partidas que chegaram no terceiro set, indicando a relevância em preparar as equipes para esse período do jogo. Zapardiel (2018b), em seus relatórios sobre o Beach Handball EURO Championship (M18/W18), observou que nas situações de shoot-out a posição em que o goleiro passa a bola para o seu companheiro

realizar o arremesso dificulta a ação do goleiro adversário, além da importância de analisar esses momentos para definir as estratégias dos defensores.

Apesar da escassez de investigações científicas sobre o shoot-out, ressaltam-se estudos que analisaram as diferenças entre gêneros (DOL et al., 2020), as variações e eficiência entre homens e mulheres (IANNACCONE et al., 2022; MODOLO et al., 2022). Além disso, foram examinados aspectos como a velocidade dos arremessos (JIMENEZ-OLMEDO et al., 2019; SÁNCHEZ-MÁLIA et al., 2022) e a influência de intervenções específicas como o treinamento pliométrico e de sprint na areia sobre habilidades específicas, como arremessos (VILLARREAL et al., 2024).

Considerando o crescente número de partidas finalizadas em shoot-out (ZAPARDIEL, 2018a, 2018b), a relevância dessa cobrança para o resultado final da partida e reconhecendo a necessidade de investigações adicionais que contribuam para o desenvolvimento da modalidade (LARA COBOS; SÁNCHEZ-SÁEZ, 2018); este estudo tem como objetivo analisar os tipos de arremesso mais utilizados na cobrança de shoot-out e identificar as ações defensivas nesse terceiro período, nas categorias adulta e juvenil (masculina e feminina) durante a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia de 2023. É importante salientar, conforme nosso conhecimento, que este é o primeiro estudo a propor a observação do shoot-out.

3.2 MÉTODO

Este estudo é de natureza descritiva e parte da identificação das características do shoot-out nas categorias juvenil e adulta (masculina e feminina). Neste estudo foi utilizada a metodologia observacional (ANGUERA; HERNÁNDEZ-MENDO, 2013), que tem sido utilizada em pesquisas qualitativas e quantitativas no contexto esportivo (DOL et al., 2020; TREJO-SILVA et al., 2022; MODOLO et al., 2022), viabilizando a coleta de dados diretamente dos envolvidos no estudo, no ambiente de treinos e partidas oficiais. As análises foram conduzidas por meio de um instrumento criado para observar algumas variáveis inerentes ao shoot-out do handebol de praia.

3.2.1 Amostra

Foram analisadas as partidas da Etapa Final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia Adulto e Juvenil 2023, realizada entre os dias 27 e 31 de março de 2024, em Maricá (RJ). Para essa etapa final, durante o Circuito Brasileiro de Handebol de Praia de 2023, foram classificadas 10 equipes na categoria adulta (feminino e masculino), 6 equipes no juvenil feminino (grupo único) e 9 equipes no juvenil masculino, representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco e Roraima.

De um total de 118 partidas nas competições (48 da categoria juvenil e 70 da adulta), 29 (24,6%) foram finalizadas com cobrança de shoot-out. A análise neste estudo abrangeu 28 partidas (10 da categoria juvenil - 5 femininas e 5 masculinas - e 18 da adulta - 8 femininas e 10 masculinas), que totalizaram 285 cobranças de shoot-out. Uma das nove partidas da categoria adulta feminina não foi considerada entre os resultados, pois foi utilizada como piloto para adequação das variáveis pelos observadores.

3.2.2 Procedimentos

A análise dos shoot-out foi realizada por dois pesquisadores, estudantes de mestrado em atividade física e esporte, a partir de imagens de livre acesso, disponíveis no canal da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) no Youtube. As variáveis analisadas neste estudo foram divididas em relação ao ataque, à defesa e ao resultado, e estão apresentadas no Quadro 1⁶, e foram inseridas em uma planilha *ad hoc* no Microsoft Excel (exemplificada no Quadro 2).

Quadro 1 - Descrição das variáveis de ataque, defesa e resultado

Categoria da análise	Variáveis
Ataque	G (giro); A (aérea); S (arremesso simples); GG (gol de goleiro); 6m (tiro de 6 metros); SI ^a (sem imagem); SA ^b (sem arremesso); SC ^c (sem cobrança)
Defesa	G (goleiro no gol); S (saída do goleiro/defensor da área de gol); SI (sem imagem); SA (sem arremesso); SC (sem cobrança)
Resultado	G (gol); B (bloqueio do defensor); T/F (trave ou fora); IP (interceptação do passe); D (defesa do goleiro); V ^d (violação da regra)

⁶ As variáveis apresentadas foram testadas e adequadas pelos dois observadores após a análise de uma partida teste (piloto)

^a Não foi possível visualizar no vídeo o momento a ser analisado

^b Cobrança não realizada por erro da equipe ou interceptação de passe

^c Cobranças não executadas que não iriam influenciar no resultado final da partida ou da competição

^d Infrações de invasão da área, andada, falta de ataque e erro de recepção

Fonte: Autoria Própria

Quadro 2 - Exemplo da planilha *ad hoc* usada para anotação das variáveis

Ordem shoot-out	Equipe	Ataque	Defesa	Resultado
1	A	G	S	D
2	B	G	S	D
3	A	G	G	G
4	B	G	S	G
5	A	G	S	G
6	B	G	S	G
7	A	G	S	G
8	B	G	S	G
9	A	G	S	G
10	B	G	S	D

Fonte: Autoria própria

A confiabilidade dos dados foi calculada por meio do coeficiente Kappa, para verificar a concordância interobservadores (entre os dois observadores) e intraobservadores, em todas as análises consideradas neste estudo. Para a análise e comparação dos dados observados foi utilizado o *test t Student*, para amostras independentes (não pareadas). Ambos os cálculos estatísticos foram realizados por meio da plataforma JAMOV.

Foi identificada alta confiabilidade interobservadores e intraobservador nas três variáveis analisadas (Tabela 1), cujos valores foram próximos de uma concordância quase perfeita entre os observadores (LANDIS; KOCH, 1977; ALTMAN, 1991).

Tabela 1 - Confiabilidade (Coeficiente Kappa) interobservadores e intraobservador

Variáveis	Kappa interobservadores	Concordância ⁷	Kappa intraobservador	Concordância
Ataque	0.927	97%	0.969	99%
Defesa	0.794	90%	0.811	91%
Resultado	0.8333	91%	0.895	94%

Fonte: Autoria própria

⁷ Valores calculados pela plataforma JAMOV.

Para a seção seguinte, serão desconsiderados os shoot-out nos quais identificamos as variáveis SI (sem imagem) e SC (sem cobrança). No caso de SA (sem arremesso), serão consideradas as variáveis de resultado e defesa, pois a finalização não aconteceu devido à interceptação do passe pelo defensor/goleiro ou por violação da regra (erro de recepção). Dessa forma, dos 285 shoot-out contabilizados inicialmente foram considerados 280 para a análise e discussão dos resultados.

3.3 RESULTADOS

Em relação à ordem das cobranças e o resultado final, identificamos que 60% das equipes das categorias adulta e juvenil feminina e juvenil masculina que iniciaram o shoot-out no ataque ganharam a partida. Na categoria adulta masculina, 90% das equipes que começaram defendendo ganharam a partida.

As variáveis referentes ao ataque, defesa e resultado das cobranças de shoot-out das partidas foram comparadas entre gêneros na mesma categoria (adulto masculino vs. adulto feminino) e entre categorias conforme gênero (juvenil feminino vs. adulto; juvenil masculino vs. adulto). Nas variáveis ofensivas, o arremesso de giro representou 80,2% na categoria juvenil e 80,4% na adulta, os arremessos simples 4,8% na adulta e 8,3% na juvenil e as aéreas corresponderam a 1% na juvenil e 3,2% na adulta. Do total de cobranças realizadas, 1,7% foi de 6m e 3,9% de arremessos diretos do goleiro ou defensor para o gol (GG).

A análise mais detalhada das categorias e gêneros (Tabela 2) revelou que na categoria juvenil masculina não houve tentativa de cobrança direta para o gol (gol de goleiro) ou arremesso de aérea. Foram encontradas diferenças significativas no ataque em relação ao arremesso de giro, entre as categorias juvenil (feminina e masculina, com $p=0.004$), sendo mais frequente no juvenil masculino (90% das cobranças); e entre o juvenil feminino e adulto feminino ($p=0.021$), ocorrendo mais frequentemente nas equipes adultas (82%).

Tabela 2: Caracterização geral dos tipos de cobranças de shoot-out

Categoria e Gênero	Total de Shoot-out	Giro	Simples	Aérea	Gol Goleiro/Defensor	6M	SA
Juvenil Feminino	46	32 (69,5%)	5 (10,8%)	1 (2,1%)	3 (6,5%)	1 (2,1%)	4 (8,7%)
Juvenil Masculino	50	45 (90%)	3 (6%)	-	-	-	2 (4%)
Adulto Feminino	80	66 (82%)	5 (6,2%)	1 (1,2%)	5 (6,2%)	-	2 (2,5%)
Adulto Masculino	104	82 (78,8%)	4 (3,8%)	5 (4,8%)	3 (2,8%)	4 (3,8%)	6 (5,7%)

Fonte: Autoria Própria

Nas variáveis defensivas (Tabela 3), destaca-se que as equipes femininas apresentaram maior eficácia na saída da goleira em relação às masculinas. A categoria adulta masculina apresentou maior frequência de saída do goleiro (73%), mas com a menor eficiência, enquanto a categoria juvenil feminina apresentou a maior eficiência defensiva. Os resultados evidenciaram que apenas 30,5% das saídas foram eficazes, resultando em ações que não foram convertidas em gol. Foi observada diferença significativa apenas entre os gêneros da categoria adulta ($p=0.009$), em relação à permanência do goleiro ou defensor na área, sendo essa ação mais frequente no adulto feminino (38,7%).

Tabela 3 - Relação entre categoria/gênero e variáveis defensivas

Categoria e Gênero	Total de Shoot-out	Goleiro(a) ou Defensor(a) no gol	Saída do goleiro(a) ou defensor(a)	Eficiência defensiva com saída (resultado)
Juvenil Feminino	46	15 (32,6%)	31 (67,3%)	14 (45%)
Juvenil Masculino	50	16 (32%)	34 (68%)	9 (26,4%)
Adulto Feminino	80	31 (38,7%)	49 (61,2%)	17 (34,6%)
Adulto Masculino	104	26* (25%)	76* (73%)	18 (23,6%)

* 2% equivalem a duas cobranças que não foram consideradas na variável defesa, pois ocorreu erro de recepção dos atacantes

Fonte: Autoria própria

Considerando categoria e gênero (Tabela 4), a variável de resultado encontrada com maior frequência foi o gol, convertido em 68,9% dos shoot-out. Em situações de shoot-out, as equipes masculinas demonstraram maior eficácia do que as femininas. As variáveis relacionadas à defesa do goleiro, bloqueio do defensor e interceptação de passe, somadas, ocorrem em aproximadamente 17% das cobranças (18,7% juvenil e 16,3% adulto) e são responsáveis por 54,5% dos gols não convertidos na categoria juvenil e 53,5% na categoria adulta. Em relação ao gênero, os melhores índices são observados nas equipes femininas (20,6%), em comparação às equipes masculinas (14,2%).

Tabela 4 - Associação de variáveis de resultado conforme categoria e gênero

Categoria e Gênero	Total de Shoot-out	Gol	Violação da Regra	Defesa*	Trave ou Fora	Total “não gol”
Juvenil Feminino	46	24 (52,2%)	3 (6,5%)	11 (22%)	8 (17,3%)	22 (45,8%)
Juvenil Masculino	50	39 (78%)	2 (4%)	7 (14%)	2 (4%)	11 (22%)
Adulto Feminino	80	50 (62,5%)	4 (5%)	15 (18,8%)	11 (13,7%)	30 (37,5%)
Adulto Masculino	104	79 (75,9%)	4 (3,8%)	15 (14%)	6 (5,7%)	25 (23,5%)

* Defesa da(o) goleira(o), bloqueio da(o) defensor(a) e interceptação do passe.

Fonte: Autoria própria

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na variável “gol”, dentro da mesma categoria (juvenil masculino vs. feminino; $p=0.001$), bem como no mesmo gênero (juvenil feminino vs. adulto: $p=0.020$; juvenil masculino vs. adulto, $p=0.033$). Em relação à variável de resultado “interceptação de passe”, identificamos a diferença significativa entre as categorias (adultas vs. juvenis; $p=0.030$), com maior frequência em equipes adultas.

3.4 DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi analisar os tipos de arremessos no shoot-out, e paralelamente identificar as ações do goleiro ou defensor. Para isso foram analisados 280 arremessos de shoot-out realizados em 28 das 29 partidas finalizadas no terceiro período (24,6%). A categoria adulta feminina teve 25,7% dos jogos decididos na cobrança do

shoot-out, apresentando um cenário semelhante à fase de grupos e de classificação do Europeu feminino em 2013 (28,7%) (COBOS; SÁNCHEZ-SÁEZ, 2018). A categoria juvenil masculina apresentou o menor número de jogos decididos no terceiro período (17,8%), sugerindo que as equipes não apresentam nível tão homogêneo em relação às demais categorias.

O aproveitamento geral dos arremessos no shoot-out foi de 68,9%, o que indica que há maior probabilidade de anotar o gol nesse tipo de cobrança, também influenciada pelo fato de a oposição ser realizada apenas pelo goleiro, e não por todos os jogadores do sistema defensivo. Os achados deste estudo revelaram a predominância do arremesso de giro em ambas as categorias e gênero, sendo presentes em 80,3% do total de cobranças de shoot-out realizadas nessa etapa do Circuito Brasileiro.

Na categoria adulta feminina o giro foi utilizado em 82% dos arremessos e o arremesso simples 6,2%, corroborando a perspectiva apontada por Trejo-Silva et al. (2022), que analisou 38 partidas de seleções nacionais femininas e indicou que o arremesso de giro foi realizado em 91,6% das cobranças e o simples em 5%; e por Lara-Cobos e Sánchez-Sáez (2018), que analisaram os relatórios do campeonato europeu, tendo os arremessos com giro ocorrido em 76,92% dos shoot-outs femininos. Já a categoria adulta masculina, neste estudo, efetuou o giro em 78,8% das cobranças, próximo aos 80,38% indicados por Lara Cobos e Sánchez-Sáez (2018). Embora tais estudos tenham avaliado equipes de diferentes escalões competitivos e de outro continente, parece haver um comportamento semelhante nos desfechos das partidas.

As análises estatísticas das variáveis de ataque e defesa, conforme gênero ou categoria, não indicaram diferenças estatísticas suficientes para as comparações. Apenas a interceptação de passe realizada pelo goleiro ou defensor foi mais frequente na categoria adulta (estatisticamente relevante). Por outro lado, nas comparações entre categoria e gênero, foram notadas diferenças estatisticamente significativas na variável de ataque com “giro”, indicando que esse tipo de arremesso é mais frequente no juvenil masculino do que no juvenil feminino, e no adulto feminino do que no juvenil feminino.

Ao realizar a comparação entre categorias associadas ao gênero, foi detectado que a variável de resultado “gol” apresentou diferença significativa em todas as comparações

(juvenil feminino e juvenil masculino, adulto feminino e juvenil feminino, e adulto masculino e juvenil masculino), exceto entre o adulto feminino e o adulto masculino.

O arremesso simples (1 ponto) foi registrado em 6% do total de shoot-outs. Independente da categoria e do gênero, esse tipo de arremesso foi realizado na última cobrança da equipe em vantagem no placar, por apresentar menor risco de erro. Essa opção estratégica corrobora a definição da variável situacional do *match status*, segundo a qual as equipes adequam suas decisões e ações de acordo com o momento e com o resultado do jogo (MARCELINO; SAMPAIO; MESQUITA, 2011).

Apenas a variável defensiva “goleiro ou defensor no gol” apresentou diferença significativa. A comparação entre gêneros da mesma categoria evidenciou que a permanência da goleira ou defensora no gol no adulto feminino é mais frequente do que no adulto masculino. Na categoria adulta feminina a goleira ou defensora permaneceu no gol em 38,7% das situações e realizou a saída em 49 ocasiões (61,2%), apresentando eficiência defensiva nas saídas (34,6%) similar aos dados apresentados por Trejo et al. (2022) (de 39,2%).

Observamos que a estratégia da saída dos goleiros e defensores com habilidades diferentes está sendo mais frequente durante as cobranças do shoot-out, sinalizando a necessidade em explorar ações como o lançamento direto ao gol (gol de goleiro) e para o arremesso aéreo (embora neste haja maior dificuldade de execução, pela necessidade de um passe muito preciso para a longa distância, e que também está relacionado à maior possibilidade de interceptação pelo goleiro adversário). Apesar da saída do defensor ou goleiro do gol ser uma tendência em todas as categorias e gêneros (67,8% das partidas analisadas), a escolha dessa estratégia não assegura uma maior eficiência defensiva. Os dados apresentados na Tabela 3 mostraram que na categoria adulta masculina opta-se com maior frequência pela saída do goleiro ou defensor (73%), mas com menor eficiência defensiva dos quatro grupos analisados.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou um tema pouco explorado no handebol de praia, o shoot-out, que influenciou diretamente no resultado de mais de 25% das partidas analisadas, corroborando os achados evidenciados em estudos como o de Lara Cobos e Sánchez-Sáez (2018), Zapardiel (2018a, 2018b) e Trejo-Silva (2022). Esse indicativo revela o nivelamento

das equipes e o shoot-out como fator decisivo para a classificação das equipes e disputa por medalhas.

Observamos a relação da ordem da cobrança (ataque ou defesa) e o resultado final, em que as equipes masculinas adultas que iniciaram defendendo venceram a maioria dos confrontos; diferentemente das demais categorias, em que as equipes vencedoras iniciaram no ataque. Sugere-se explorar esse achado realizando análises mais amplas das cobranças de shoot-out em partidas oficiais.

Os relatórios técnicos que abordam as cobranças de shoot-out ainda são superficiais, e a escassez de estudos científicos sobre esse tema limita as análises comparativas. Portanto, pretende-se que este estudo subsidie investigações futuras na temática. É indicado que novas pesquisas aprofundem a análise das variáveis já identificadas, e apontem novas variáveis que possam influenciar nas cobranças de shoot-out, como as abordadas por Marcelino, Sampaio e Mesquita (2011) em seu estudo sobre análise de jogo.

Para o campo prático, a recomendação é de que as estratégias técnicas e táticas para esse momento do jogo sejam enfatizadas nos treinos, e que análises e relatórios sejam realizados durante as competições nacionais para auxiliar as comissões técnicas e atletas.

3.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHENBACH, L., LOOSE, O., LAVER, L., ZEMAN, F., NERLICH, M., ANGELE, P., & KRUST, W. **Beach handball is safer than indoor team handball**: Injury rates during the 2017 European Beach Handball Championships. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*, 26, 2018, 361–367. <https://doi.org/10.1007/s00167-018-4907-5>

ALMEIDA, A. G., NASCIMENTO, C., DECHECHI, C.J. **O handebol de areia**. In: GRECO, P.J.; FERNÁNDEZ-ROMERO, J.J. *Manual de handebol: da iniciação ao alto nível*. São Paulo: Phorte, 2012. pp. 349-56.

ALTMAN, D.G. **Practical Statistics for Medical Research**. London: Chapman & Hall.1991

ANGUERA,M.T. y HERNÁNDEZ-MENDO, A. **Observational methodology in the field of sport**. *E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte* 9(3), 135-160. 2013. <http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/index>

DOL, G., ONETTO, V., CARBONELL, V., & GONZÁLEZ-RAMÍREZ, A. **Analysis of throwing performance in elite women's beach handball**. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 141, 49–54. 2020

IANNACCONE, A. ; FUSCO, A. ; CONTE, D. & CORTIS, C. **Notational analysis of beach handball**. *Human Movement*, 23(1), 69–79. 2022 <https://doi.org/10.5114/hm.2021.101757>

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. **.IX. Rules of the Game for Beach Handball**. IHF Beach Handball Rules of the Game. 2021 <https://beach.eurohandball.com/about/what-is-beach-handball/>

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. **IHF - IOC President Bach experiences beach handball again..2022** Disponível em: <https://www.ihf.info/media-center/news/ioc-president-bach-experiences-beach-handball-again>

JIMENEZ-OLMEDO, J. M. et al. **Relationships between anthropometric parameters and overarm throw in elite beach handball**. *Human Movement*, 20(2), 16–24. 2019 <https://doi.org/10.5114/hm.2019.79394>

LANDIS, J.R.; KOCH, G. G. **The measurement of observer agreement for categorical data.** Biometrics, Washington, v. 33, n. 1, p. 159–174, 1977.

LARA-COBOS,D.; SÁNCHEZ-SÁEZ, J. A. **Análisis cualitativo del balonmano playa femenino: 2013-2017.** Revista Internacional de Deportes Colectivos, n. 35, p. 83-95, 2018.

MARCELINO, R.; SAMPAIO, J.; MESQUITA, I. **Investigação centrada na análise do jogo:** da modelação estática à modelação dinâmica. Rev. Port Ciência Desporte, 11(1), 481-499. 2011

MENEZES, R. P. **O ensino dos sistemas defensivos do handebol: considerações metodológicas acerca da categoria cadete.** Pensar a Prática, v. 13, n. 1, 2010. p.115

MODOLO, F.; SANTOS, W. R.; CAMPOS, R. R. O.; MORATO, M. P. ; MENEZES, R. P. **Key features of beach handball self-organization:** Comparison between genders. *Human Movement*, 23(3), 72-80. 2022 <https://doi.org/10.5114/hm.2022.107971>

SÁNCHEZ-MALIA, J.M. ; RODILES-GUERRERO,L. ; PAREJA-BLANCO, F. ; ORTEGA-BEZERRA, M. **Determinant factors for specific throwing and physical performance in beach handball.** Science & Sports, 37, 141.e1–141.e6. 2022 <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2021.02.008>

SILVA, K. P. ; MENEZES, R. P. **O jogo ofensivo do handebol de areia:** estrutura e aspectos técnico-táticos do ataque posicionado. Cuadernos de Psicología del Deporte, 18(3), 209-221. 2018
Recuperado de <https://docplayer.com.br/107601952-O-jogo-ofensivo-do-handebol-de-areia-estrutura-e-aspectos-tecnico-taticos-del-ataque-posicional.html>

TREJO-SILVA, A.; BONJOUR, C.; DOL, G.; GONZÁLEZ-RAMÍREZ, A. **Análisis de los lanzamientos en balonmano playa durante el mundial femenino Kazán 2018.** Ebalonmano.com, v. 18, n. 1, p. 13-24, 2022.

VILLARREAL, E. S. et al. **Effects of sand surface plyometric and sprint training on physical and technical skill performance in beach handball players.** Journal of Human Kinetics, 90, 227–237. 2023. <https://doi.org/10.5114/jhk/169519>

ZAPARDIEL, J. C. **Beach Handball European Championships Analysis Zagreb 2017.** EHF Web Periodical. 2018a. Disponível em: http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/2017_Zapardiel_Beach_handball_european_championships_analysis_Zagreb.pdf

ZAPARDIEL, J. C. **M18 W18 Beach Handball Euros Championship Analysis: Ulcinj 2018.** EHF Web Periodical, [S.l.], out. 2018b. Disponível em: http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/2018_Zapardiel_Beach%20handball%20european%20championship%20analysis%20Ulcinj.pdf

4. CAPÍTULO 3: REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS SOCIOEDUCATIVOS EM PROJETOS DE INICIAÇÃO AO HANDEBOL E AO HANDEBOL DE PRAIA NO BRASIL

RESUMO

Embora sejam esportes coletivos de invasão, o handebol e o handebol de praia, diferenciam-se em aspectos técnicos e contextuais, sendo o mini-handebol desenvolvido no Brasil um importante programa para a iniciação esportiva nessas modalidades. Levando em consideração a importância dos conteúdos socioeducativos para a formação integral de crianças e adolescentes, e a escassez de estudos sobre o tema no ensino do handebol e do handebol de praia; este estudo tem como objetivo analisar tais conteúdos nos projetos de iniciação esportiva, promovidos pela Confederação Brasileira de Handebol e pela Federação Paulista de Handebol. Por meio da análise de documentos e livros, foi identificado o referencial socioeducativo nas propostas pedagógicas da Confederação Brasileira de Handebol e nos relatos de experiência dos profissionais, porém não houve indícios do acompanhamento ou da obrigatoriedade do cumprimento dos objetivos propostos por parte da confederação.

Palavras-chave: Mini-Handebol, Mini-handebol de praia, conteúdos socioeducativos, iniciação esportiva

4.1 INTRODUÇÃO

O handebol é considerado um dos esportes coletivos mais praticados no mundo e, segundo Mancha-Trigueiro et al. (2020), apresenta no handebol de praia uma possível evolução. Ambos são classificados como modalidades esportivas de invasão, oposição e colaboração (MENEZES, 2010; SILVA; MENEZES, 2018), cujo contexto exige que os jogadores colaborem para obter vantagens e criar condições favoráveis para a vitória (MENEZES, 2010). Apesar das similaridades, o handebol e o handebol de praia possuem diferenças na pontuação, tempo da partida, terreno, número de jogadores e regras que impactam diretamente na dinâmica do jogo e nas estratégias adotadas pelas equipes (ALMEIDA; NASCIMENTO; DECHECHI, 2012; SILVA; MENEZES, 2018; EUGÊNIO et al., 2014).

Embora o handebol no Brasil também possa ser praticado em clubes, prefeituras, projetos sociais, universidades, percebe-se que o contexto escolar representa a principal via de acesso para o primeiro contato de crianças e jovens com a modalidade (MENEZES, 2024). Pensado para a iniciação dessas modalidades em diferentes âmbitos, o mini-handebol possui regras adaptadas e flexíveis que visam facilitá-las e torná-las interessantes para crianças (IHF, 2019). No Brasil, o programa para desenvolvimento do mini-handebol e mini-handebol de praia foi proposto para crianças entre 5 e 10 anos, podendo ser adaptado tanto para as escolas quanto para os clubes (GARCIA, 2001⁸).

O Programa de Desenvolvimento Nacional do Mini-Handebol foi apresentado oficialmente como parte da Confederação Brasileira de Handebol e conta com uma estrutura organizacional envolvendo 69 integrantes, 570 polos oficiais e futuros (na quadra e na areia), aproximadamente 1250 professores e 1000 estagiários que atendem mais de 25 mil crianças em todo o Brasil (ABREU, 2024)⁹. Para o desenvolvimento do mini-handebol e mini-handebol de praia é importante que os profissionais envolvidos estejam atentos para os diferentes estágios de desenvolvimento físico, moral, intelectual e emocional dos participantes, o que é desafiador pelo fato de agrupar, em suas categorias, participantes em fases diferentes do desenvolvimento (BALYI et al., 2013).

A discussão das relações entre os integrantes pertencentes à mesma equipe esportiva deve ser pauta constante no ensino/treino de modalidades coletivas, pois o grupo está permanentemente em transformação devido aos acontecimentos que interferem em sua dinâmica (MARQUES et al., 2007). As interações entre as crianças e entre as crianças e adultos devem fazer parte dos programas esportivos infantis, que oportunizam não só o desenvolvimento das relações interpessoais por meio do esporte, mas do aprendizado de competências essenciais como colaboração, comprometimento e espírito de liderança (CÔTÉ et al., 2008). A capacidade de perceber o outro, entender como somos percebidos e relacionar-se no grupo ou na equipe são habilidades relacionais que favorecem e influenciam a integração e a harmonia entre os participantes e também desses com os membros da comissão técnica (MARQUES et al., 2007).

Diferentes conteúdos pedagógicos podem ser enfatizados pautados nos referenciais técnico-tático, histórico-cultural e socioeducativo (MACHADO; GALATTI; PAES, 2015;

⁸ <https://www.minihandebol.com/minihandebol>

⁹ Carta de apresentação do Mini-Handebol Brasil 2024 da Confederação Brasileira de Handebol.

GONÇALVEZ et al., 2023), seja na iniciação esportiva ou nos ambientes competitivos. Os aspectos relacionados aos valores e às atitudes no contexto esportivo, às situações de confrontos entre os participantes e ao autoconfrontamento promovidas também pela competição, são essenciais no desenvolvimento das crianças e adolescentes e estão relacionadas à essência do esporte (MORTIMER et al., 2020; GONÇALVES et al., 2023).

O comportamento dos jogadores e seus valores podem ser estimulados intencionalmente durante a prática esportiva em diferentes contextos, por meio de conteúdos que contemplam o referencial socioeducativo (MACHADO; GALATTI; PAES, 2015). Os conteúdos socioeducativos abordam os valores intrínsecos ao esporte e são fundamentais para a formação integral humana, porém no cenário nacional a maioria das publicações é voltada para os conteúdos técnicos-táticos (BRASIL; PAES, 2024).

Assim como Brasil e Paes (2024) apontam uma lacuna científica em relação aos conteúdos socioeducativos, no Capítulo 1 desta dissertação identificamos a escassez de estudos relacionados ao ensino e iniciação ao handebol de praia, bem como de estudos que o relacionam com o handebol. Diante do exposto, o objetivo é analisar os conteúdos socioeducativos nos projetos de iniciação esportiva no handebol (mini-handebol) e no handebol de praia (mini-handebol de praia) no Brasil, a partir da consulta e análise dos materiais e documentos publicados pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e Federação Paulista de Handebol (FPH).

4.2 MÉTODO

Este estudo tem caráter qualitativo e pauta-se na análise de documentos e materiais bibliográficos sobre o ensino do mini handebol de praia e do mini handebol produzidos por entidades responsáveis pela gestão do handebol e de projetos de iniciação (Federação Paulista de Handebol, Confederação Brasileira de Handebol e Mini-handebol Brasil).

O estudo foi realizado em duas etapas: a pesquisa documental, que conta com informações coletadas de documentos (fontes primárias) e a pesquisa bibliográfica, que investiga fontes secundárias, como livros e artigos científicos (MARCONI; LAKATOS, 2017). Foram identificadas como fontes para este estudo o livro didático, o livro de regras e os livros de relatos e memórias dos professores(as) que atuam nos polos oficiais, no Brasil.

4.2.1 Material

Foram consideradas como fontes primárias documentos de arquivos públicos ou privados, cartas, relatos, contratos e estatísticas; e como fontes secundárias as publicações como livros, teses, artigos científicos, monografias e publicações avulsas (MARCONI; LAKATOS, 2017).

Para auxiliar na definição dessas fontes, consideramos os livros as publicações que apresentam o “International Standard Book Number” (ISBN), seguindo os critérios definidos na NBR 6029 (ABNT, 2023). Os materiais disponíveis consideradas fontes primárias foram: a carta de apresentação do Mini-Handebol Brasil, a obra atualizada do Mini-Handebol Brasil (publicada em 2024), os volumes 2 e 3 de Memórias e Relatos Mini-Handebol Brasil (2023 e 2024) organizados e publicados pela CBHb, e o Mini Beach Handball da FPH (2020). Já o volume 1 do Livro de Memórias e Relatos (2022) foi considerado fonte secundária.

4.2.2 Análise dos materiais

Após a seleção dos documentos, foi iniciada a análise do conteúdo das fontes (relatos de experiência e livro didático) a partir do questionamento inicial sobre o desenvolvimento dos conteúdos socioeducativos e de seu contexto, os projetos de iniciação esportiva no handebol (CELLARD, 2008). Esses materiais podem ser caracterizados como documentos oficiais, de acesso aberto e domínio público (FLICK, 2009).

A análise de conteúdo foi realizada pela pesquisadora responsável por este estudo, e é uma das possíveis abordagens para a interpretação do conteúdo de um texto, buscando identificar termos, palavras-chaves ou temas frequentes que auxiliem na compreensão da mensagem transmitida pelo autor (SÁ-SILVA et al., 2009).

No livro, analisado em novembro de 2024, e nos documentos analisados em abril de 2025, foram identificadas as menções relacionadas ao tema central deste estudo, os conteúdos socioeducativos, e palavras-chaves como “valores”, “princípios”, “atitudes”, “respeito”, “cooperação”, “amizade” e “ética” (GONÇALVES et al., 2023).

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os documentos analisados está a quarta edição do Mini-handebol Brasil (2024), que aborda a história e filosofia do projeto, a adaptação das regras do handebol de quadra e de

praia, o método “Progressivo Global” e a descrição das capacidades e habilidades que devem ser desenvolvidos nas aulas (ABREU et al., 2024). Além do material para auxiliar os profissionais participantes do projeto, os três volumes de “Memórias e Relatos” apresentaram 81 relatos de professoras e professores envolvidos nos polos oficiais da CBHb, sendo apenas seis destes referentes ao Mini-Handebol de Praia.

A discussão e resultado dos achados foi organizada em duas seções: a primeira referente à análise dos conteúdos socioeducativos, como sua inclusão e abordagem nas propostas do mini-handebol e mini-handebol de praia; e a segunda parte foi dedicada à análise dos relatos e memórias dos profissionais que desenvolvem o projeto, verificando evidências se esses conteúdos foram enfatizados durante as aulas.

4.3.1 Conteúdos socioeducativos e a iniciação esportiva ao mini-handebol e ao mini-handebol de praia

Oferecer um espaço que discuta valores, princípios e comportamento que contribuam para o desenvolvimento das relações inter e intrapessoais são orientações do referencial socioeducativo. Nesse também se preconiza promover oportunidades para a reflexão e estabelecer conexões entre as experiências vivenciadas no esporte e o dia-a-dia (MACHADO; GALATTI; PAES, 2014; BERGER; GINCIENE; LEONARDI, 2020)

Os programas esportivos para jovens são considerados essenciais para promover o aprendizado de habilidades para a vida (*life skills*) como cooperação, disciplina, liderança e autocontrole (COTÊ; STRACHAN; FRASER-THOMAS, 2008). Os conteúdos do referencial socioeducativo estão relacionados ao Desenvolvimento Positivo de Jovens (DPJ), sendo o esporte um campo para o desenvolvimento das habilidades para a vida, que envolvem habilidades cognitivas, de controle emocional, de autogestão, sociais e de comunicação (BERGER; GINCIENE; LEONARDI, 2020).

O desenvolvimento socioeducacional se apoia no âmbito da competição e da ética (GONÇALVES et al., 2023). A competição é usada como ferramenta pedagógica para potencializar o aprendizado e experiências relacionadas à vitória, à derrota, ao esforço e ao empenho individual. Já no eixo da ética evidencia-se os valores e atitudes associadas ao respeito, amizade, cooperação e justiça.

As propostas de iniciação esportiva no mini-handebol e no mini-handebol de praia promovidas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) mostram a intenção de que os conteúdos socioeducativos sejam enfatizados ao longo de suas aulas. As duas propostas pretendem desenvolver e promover a prática do handebol e do handebol de praia junto às crianças de 5 a 10 anos, por meio de jogos e brincadeiras que não reproduzam treinos e exercícios de treinamento com adultos. A divisão de idade é padronizada em ambos os projetos, sendo: Mini A, 5 e 6 anos de idade; Mini B, 7 e 8 anos de idade e Mini C, 9 e 10 anos de idade (ABREU, 2023; SARAIVA et al., 2020).

O material pedagógico traz referências de autores da área da pedagogia do esporte e do handebol (GRECO; ABREU; BERGAMASCHI, 2016; GARCIA, 2001; HAPKOVÁ; ESTRIGA; ROT, 2019; OLIVEIRA, 1997; RFEBm, 2002). Além de conter a proposta e filosofia do mini-handebol de quadra e de praia, as regras adaptadas, orientações para o planejamento e avaliação das aulas, esse material possui um capítulo dedicado ao desenvolvimento dos conteúdos técnico-táticos, com possibilidades de exercícios, brincadeiras, adaptações para serem desenvolvidas e orientações para a criação de novas atividades. No mini-handebol, a proposta inicial preocupa-se com o:

“desenvolvimento global do indivíduo, ou seja, atua de maneira intensa no desenvolvimento das capacidades e habilidades: físicas, motoras, cognitivas, socioafetivas, educacionais; esportivas. E tudo é pensado, planejado e executado por meio de atividades que sejam agradáveis, prazerosas e significativas às crianças.” (ABREU, 2024, p.104)

Já o documento sobre o mini-handebol de praia, publicado pela Federação Paulista de Handebol, aborda os conteúdos socioeducativos quando cita que:

“As aulas devem ser planejadas com atividades variadas, lúdicas e positivas que respeitem as características das crianças, tanto de acordo com a idade, quanto em relação ao seu grau de desenvolvimento, com a intenção de promover o desenvolvimento integral da criança: físico, motor, socioafetivo, cognitivo e esportivo.” (SARAIVA et al., 2020, p.11)

As menções aos conteúdos socioeducativos são percebidas nos dois projetos, na introdução do manual do Mini-Handebol e Mini Beach Handball (SARAIVA et al., 2020), quando abordam o desenvolvimento da criança de maneira “global” (mini-handebol) e “integral” (mini-handebol de praia), pontuando a importância de serem enfatizadas

capacidades e habilidades socioafetivas e educacionais. O desenvolvimento e a inclusão dos conteúdos socioeducativos são destacados por Abreu et al. (2024) nas seções sobre planejamento das aulas, avaliações e objetivos que devem ser atingidos ao final de cada ciclo.

O material organizado aborda além dos conteúdos socioeducativos outros aspectos pedagógicos no esporte (GONÇALVES et al., 2024), como o técnico-tático (habilidades motoras e estratégico-tático), autonomia ético-moral (socioeducativo e autonomia), afetivo-social, e aspectos relacionados à cultura da modalidade e à cidadania. Para os autores, esses devem ser levados em consideração no planejamento das aulas, contudo não são mencionados os meios para o seu desenvolvimento.

Ao longo da proposta de Abreu et al. (2024), há duas sugestões de avaliação dos alunos considerando os conteúdos e objetivos de cada aula: uma simplificada (que aborda cada aula) e outra mais complexa (referente ao desenvolvimento e às dificuldades dos participantes nos aspectos gerais e específicos). Um exemplo de avaliação simplificada para ser utilizada no cotidiano acompanha o desenvolvimento da criança em relação aos conteúdos em cada aula em três critérios (satisfatório, parcialmente e insatisfatório), inerentes aos aspectos motor, cognitivo, socioafetivo, ofensivo e defensivo (ABREU et al., 2024).

Ao final do ciclo de seis anos da prática do Mini-Handebol são esperados que alguns objetivos sejam atingidos no desenvolvimento socioafetivo, comportamental e cidadão; e também no desenvolvimento físico e motor, cognitivo, dos aspectos culturais, nas habilidades técnico-táticas (ofensivas e defensivas). Para avaliar o desenvolvimento socioeducativo, os seguintes indicadores foram apontados: cooperação, inclusão, trabalho em equipe, cordialidade, gentileza, respeito (aos colegas, ao professor, as regras e as diferenças), empatia, solidariedade, autonomia, liderança, perseverança, dedicação, atenção, autorregulação, aprender a lidar com derrotas e vitórias e valorizar atitudes positivas (ABREU et al., 2024). Entretanto, não são apresentadas descrições de como avaliar esses conceitos durante as aulas, sendo subjetivo os critérios de avaliação.

Os festivais de Mini-handebol propostos pelo programa incentivam a prática da modalidade de forma lúdica e com ênfase no *fair-play*, além de colaborar com o desenvolvimento global das crianças. O evento além de divulgar e fortalecer o Mini-Handebol, integra a comunidade (famílias, crianças e professores) e promove oficinas de desenho e brincadeiras diversas (ABREU et al., 2024).

4.3.2 Evidências socioeducativas nos relatos apresentados pelos professores do Mini-Handebol Brasil

O mini-handebol e o mini-handebol de praia foram idealizados no âmbito global a partir de 1994, seu conceito e filosofia partem de pressupostos de metodologias baseadas na solução de problemas nos jogos, no desenvolvimento de habilidades motoras, sociais, psicológicas, táticas e na ideia de “learn by doing” (aprender fazendo) (EHF, 2022; IHF, 2019).

Na proposta do mini-handebol os profissionais atuantes nos polos oficiais devem cumprir exigências como a participação nas reuniões previstas no calendário anual, nos cursos de formação e nos encontros realizados trimestralmente, além de enviarem trimestralmente a lista de frequência e os relatórios das aulas (ABREU et al., 2024). As orientações para os relatórios indicam o apontamento de dados quantitativos (número de participantes e idade), mas sem mencionar se as atividades propostas nos núcleos seguem as diretrizes de conteúdos propostos no material Mini-handebol Brasil (2024). Para as instituições, entre os requisitos, está a estrutura adequada e fornecimento dos materiais para que as aulas aconteçam, sempre ter um representante nas reuniões obrigatórias e realizar um festival de mini-handebol por ano no polo¹⁰.

Sobre a abordagem dos conteúdos e aspectos indicados no planejamento, avaliação e objetivos do projeto nas aulas, não existem relatórios qualitativos ou dados que comprovem práticas pedagógicas que os desenvolvam no cotidiano do projeto. Foram identificadas nos relatos dos profissionais atuantes algumas menções sobre ações em aulas e comportamento dos participantes que sugerem como os programas Mini-Handebol e Mini-Handebol de Praia são desenvolvidos nos polos oficiais.

Entre os 66 relatos e memórias, organizados pela CBHb em 3 volumes, de profissionais que atuam com o programa, apenas 6 abordam experiências com handebol de praia. A maioria desses relatos aborda temas como o histórico dos profissionais ou da instituição que é polo oficial, as experiências relacionadas ao período pós-pandemia, os festivais realizados, a inclusão e diversidade dos alunos (as) e a dinâmica das aulas (metodologia e filosofia do programa).

¹⁰ <https://cbhb.org.br/governanca/202/conheca-o-mini-handebol-brasil>

No volume 1, publicado em 2022, os 38 relatos trazem experiências de como o projeto do Mini-Handebol e Mini-Handebol de Praia foi importante para as crianças no período pós-pandemia. Em muitos textos, a reflexão de familiares e profissionais foi de como a pandemia afetou negativamente a socialização e as relações interpessoais das crianças; e como as atividades do projeto favoreceram não só o desenvolvimento motor, mas também influenciaram de forma positiva na vida social, na construção de valores, na autonomia e regulação emocional dos praticantes. Observamos que no volume 3 (2024) continuam as menções de como o projeto contribuiu para o desenvolvimento e socialização das crianças, no período pós-pandemia.

“(...)influenciando positivamente a construção de valores, o fortalecimento dos sentimentos e emoções para o enfrentamento aos desafios impostos no cotidiano, a tomada de decisões, a construção da autonomia, contribuindo efetivamente com grandes conquistas profissionais, pessoais e esportivas (...) recursos de integração, socialização, diversão e acolhimento aos estudantes neste período tão sensível que tem sido a pós pandemia COVID-19.” (ABREU et al., 2022, Vol 1, p.75)

“(...) retomar e valorizar o prazer pela prática desta modalidade fantástica com outras pessoas buscando conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, construir novas amizades e destacando a importância da retomada das atividades esportivas, recreativas e educacionais, visto o grande tempo que tivemos afastados por conta da Pandemia do Covid-19”. (ABREU et al., 2022, Vol. 1 , p.88)

“Com a chancela oficial nossa rotina mudou totalmente, junto dela também veio a responsabilidade e a procura, procura principalmente dos pais que queriam colocar os filhos para praticar atividade física, devido muito tempo as crianças ficarem isoladas devido a pandemia.” (ABREU et al., 2022, Vol. 1, p.27)

Os indícios da abordagem dos conteúdos socioeducativos são indiretamente mencionados acima, sendo citados de forma direta em 21 relatos. O trabalho com conteúdos socioeducativos é mencionado diretamente em um relato sobre uma aula que abordou 5 valores (respeito, disciplina, paixão, solidariedade e integridade), e que também descreve a mudança positiva de comportamento dos alunos do núcleo.

A mudança de comportamento das crianças, a promoção da sociabilização, o desenvolvimento de valores, a formação integral do ser humano e a transformação por meio dos esportes são os pontos mais abordados nos 21 relatos.

“Acreditamos que através do que trabalhamos com nossas crianças estamos contribuindo para que o handebol se desenvolva cada vez mais, não só contribuindo para a descoberta, construção e formação de novos atletas; mas também, para mudanças de costumes e hábitos prejudiciais que muitas vezes danificam a vida e o futuro de nossas crianças (como as drogas), e ajudando assim para a formação de jovens que saibam superar barreiras e sejam cidadãos e cidadãs de bem.” (ABREU et al., 2023, Vol. 2, p.73)

“Muitas dessas crianças estão em situação de vulnerabilidade social e foram resgatadas para o esporte. O objetivo é mostrar que o esporte é o caminho para construir um mundo melhor e mais saudável, promovendo o respeito ao próximo e o discernimento entre o certo e o errado.” (ABREU et al., 2024, Vol. 3, p.37)

Alguns profissionais mencionaram diretamente como a metodologia lúdica e as atividades adaptadas da modalidade impactam no interesse e motivação dos praticantes, favorecendo o desenvolvimento dos aspectos motores, cognitivos, psicológicos e sociais.

“O Mini-Handebol não apenas ensina os primeiros passos do esporte, mas também promove a socialização, o respeito, a educação, a espiritualidade e o comportamento humano” (ABREU et al., 2024, Vol.3, p.26).

“Turminha empolgada, até hoje, e com muita vontade de aprender mais sobre o handebol, através das atividades lúdicas, formativas e com o jogo adaptado.” (ABREU et al., 2022, Vol. 1, p. 130)

Esse caráter lúdico, mencionado nos relatos do programa brasileiro, faz parte da filosofia do mini-handebol proposto, em conjunto, pela IHF e pela EHF. Elaborado há quase quatro décadas como uma ferramenta educacional, o conceito e filosofia do mini-handebol são baseados no desenvolvimento de um jogo simples que preserva a essência do handebol, promovendo diversão, respeito e a participação de todos. As regras implementadas pela IHF e EHF foram criadas para que o jogo aconteça de forma fluída e que seja acessível, a adaptação do jogo pretende atender a diversidade das crianças (EUROPEAN HANDBALL FEDERATION, 2022,p.24).

Pensando no contexto inclusivo, dois relatos trazem indicações de como o mini-handebol é acessível e de como promove a participação ativa de seus praticantes.

“Temos alunos matriculados no ensino regular, alunos cadeirantes com Ostogenesis Imperfecta - TEA - TDHA - Deficiência Auditiva e Mudes / "Afonía" e os planos de aula / treino seguem as orientações do Livro oficial de Mini-Handebol, nossos profissionais de Educação Física e estagiários produzem os treinos durante 15 dias de intenso estudo obedecendo cada categoria, desenvolvendo o planejamento de maneira semestral por semana, ressaltando que todos os alunos participam das atividades propostas dentro dessa aula voltada ao Mini-Handebol.” (ABREU et al., 2022, Vol.1, p.120)

“Atualmente, tenho o privilégio de trabalhar com 67 alunos, dos quais 9 são autistas, com diferentes graus de condição. Essa diversidade trouxe um desafio enorme, mas também uma oportunidade única de adaptar nosso trabalho para incluir e integrar todos os alunos de maneira eficaz.” (ABREU et al., 2024, Vol. 3, p.28)

A inclusão de crianças cadeirantes, com deficiência auditiva, TEA e TDAH nas turmas foi um tema mencionado pelos profissionais, que reforça o caráter inclusivo do mini-handebol, colabora com o desenvolvimento das questões relacionadas aos valores, aos princípios, e as relações inter e intrapessoais, que fazem parte do referencial socioeducativo (Berger, Ginciene e Leonardi, 2020).

Apesar da sistematização do planejamento, das aulas, avaliações e objetivos propostos pelo programa do Mini-handebol Brasil (de quadra e de praia), não existe um acompanhamento próximo aos polos oficiais a fim de verificar como e quais são os métodos de ensino utilizados, e avaliar os participantes em relação ao aprendizado dos diversos conteúdos (sociais, educativos, táticos, técnicos, motores, culturais e de cidadania).

Assim como percebido nos projetos observados por Berger, Ginciene e Leonardi (2020), no programa da CBHb também não é evidente a sistematização dos conteúdos socioeducativos. Com a leitura dos relatos e dos documentos públicos, entende-se que a prática esportiva é considerada suficiente para favorecer situações que colaborem para a construção de valores e princípios, desenvolvimento das relações interpessoais e intrapessoais, contribuindo para a formação integral das crianças.

Devido ao número crescente de polos oficiais e a distância geográfica, é compreensível a dificuldade para o acompanhamento e visitas aos núcleos, que verifiquem se

o método e a filosofia do programa Mini-Handebol Brasil estão sendo enfatizadas de acordo com a proposta de Abreu et al. (2024).

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, por meio da análise de documentos e livros, foi analisado se na prática pedagógica o programa do Mini-Handebol Brasil faz referência aos conteúdos socioeducativos. Foram identificados no manual do Mini-Handebol e Mini-Handebol de Praia que o referencial socioeducativo, apresentado pela pedagogia do esporte, está presente nas propostas pedagógicas da Confederação Brasileira de Handebol. Embora fique evidente nos relatos a presença do desenvolvimento dos conteúdos socioeducativos nas aulas desenvolvidas pelos profissionais; não há indícios do acompanhamento ou da obrigatoriedade de relatórios trimestrais que indiquem as atividades e o cumprimento dos objetivos propostos pela CBHb.

Como sugestão, deixamos duas possibilidades, a primeira seria a criação de subgrupos que fossem coordenados e acompanhados pela diretoria do Mini-Handebol Brasil, facilitando a entrega das listas de chamada e do planejamento trimestral do polo. E a segunda, a criação de uma plataforma digital, um diário de campo virtual no qual os profissionais pudessem inserir as listas de chamada, o planejamento das aulas, compartilhar experiências com os conteúdos trabalhados, apresentar sugestões de atividades, fotos e vídeos (com autorização prévia de direito de imagem dos praticantes); viabilizando o acesso mais eficiente à informação, otimizando o acompanhamento dos coordenadores do programa nacional e estimulando o intercâmbio de experiências entre os pólos oficiais.

Pensando nos objetivos do Mini-Handebol Brasil, que incluem a divulgação e fomento do handebol e handebol de praia, uma proposta voltada a área escolar como a do “Handball at School” da IHF (IHF, s.d.) seria uma oportunidade de ampliar a prática da modalidade no país.

Apesar de não ser a proposta deste estudo, o programa do mini-handebol da CBHb contempla além de conteúdos do referencial socioeducativo, o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, dos aspectos culturais, históricos e da técnica-tática (ofensivas e defensivas); abrindo uma possibilidade para investigações futuras da iniciação ao handebol e handebol de praia no Brasil, e em outros contextos.

4.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, D. M. et al.. (Org.). **Memórias e Relatos do Mini-Handebol Brasil**. 1.ed. São Paulo: Confederação Brasileira de Handebol, 2022, 142 p. Disponível em: <https://cbhb.org.br/governanca/205/livro-de-memorias-e-relatos>

ABREU, D. M. et al.. **Memórias e Relatos do Mini-Handebol Brasil**. Vol 2. São Paulo: Confederação Brasileira de Handebol, 2023, 110p. Disponível em: <https://cbhb.org.br/governanca/205/livro-de-memorias-e-relatos>

ABREU, D. M. et al.. **Memórias e Relatos do Mini-Handebol Brasil**. Diego Melo de Abreu et al. Volume 3. São Paulo: Confederação Brasileira de Handebol, 2024, 90p. Disponível em: <https://cbhb.org.br/governanca/205/livro-de-memorias-e-relatos>

ABREU, D. M. et al.. **Mini-Handebol Brasil**. 4. ed. São Paulo: Confederação Brasileira de Handebol, 2024, 208 p. <https://cbhb.org.br/governanca/203/download-do-livro>

ABREU, D. M. et al. **Mini-Handebol**. São Paulo, 2023. Disponível em: www.minihandebol.com/minihandebol . Acesso em: 19 nov. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6029:2023: **Informação e documentação — Livros e folhetos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ALMEIDA AG, NASCIMENTO C., DECHECHI C.J. **O handebol de areia**. In: GRECO, P.J.; FERNÁNDEZ-ROMERO, J.J. Manual de handebol: da iniciação ao alto nível. São Paulo: Phorte, 2012. p. 349-356.

BALYI, I.; WAY, R.; HIGGS, C.. **Intellectual, emotional, and moral development** (pp.96-99). In Long-term athlete development. 1.ed. Champaign: Human Kinetics, 2013. p.96-99. Disponível em: <https://doi.org/10.5040/9781492596318>.

BERGER, A. G.; GINCIENE, G.; LEONARDI, T. J.. **Pedagogia do esporte e o referencial socioeducativo: diálogos entre a teoria e a prática**. Movimento, v. 26, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.102084>.

CÔTÉ, J.; STRACHAN, L.; FRASER-THOMAS, J.. **Participation, personal development, and performance through youth sport**. In: GÓMEZ, Ana M. (Ed.). Positive youth development through sport. 1. ed. London: Routledge, 2008. p. 13. eBook ISBN 9780203944783.

EUROPEAN HANDBALL FEDERATION. **Circle of a handball life**. Sob a orientação da Comissão de Métodos da EHF. Publicação: setembro de 2022.

GONÇALVES, G. H. T. et al. **Validity evidences two Sports-Pedagogy-related scales: socio-educational and autonomy development in youth sports.** Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v. 25, e90232, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-0037.2023v25e90232>.

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. **Teaching handball: Teacher guidelines.** Handball at School Booklet Series. Vol. 1; Hapková, Ilona (Org.) Ed.. Police Press, 2019. Disponível em: https://www.minihandebol.com/_files/ugd/93370f_c0fb116b08db472f8fa5b125901f3088.pdf

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. **Introducción al balonmano para niños entre 5 y 11 años.** Enseñanza del Balonmano en la Escuela. [Trad. Juan L. Antón García] *Handball at School.* [s.d.] p. 26-51. Disponível em: https://098f03ed-c618-4e71-b5b4-efcfd3c2cf06.filesusr.com/ugd/93370f_a60c6575460142a3917b5a607ebf5efb.pdf

MACEDO, G. V.; GALATTI, L. R.; PAES, R. R. **Pedagogia do esporte e projetos sociais: interlocuções sobre a prática pedagógica.** Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 2, abr./jun. 2015.p. 405-418.

MANCHA-TRIGUERO, D.; GONZÁLEZ-ESPINOSA, S.; CÓRDOBA, L.G.; GARCÍA-RUBIO, J.; FEU, S. **Differences in the physical demands between handball and beach handball players.** Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v. 22, e72114, 2020.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 8 ed . São Paulo: Atlas, 2017.

MARQUES, M. G.; SEMINOTTI, N.; CEMIN, M. R.; BECKER JR., B.; LEHNEN, A. M. **Estudo descritivo das relações interpessoais de um time de futebol juvenil de um clube de Porto Alegre.** Revista Digital, Buenos Aires, Año 12, Nº 114, nov. 2024. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd114/relacoes-interpessoais-de-um-time-de-futebol-juvenil.htm>

MENEZES, R. P. **O ensino dos sistemas defensivos do handebol: considerações metodológicas acerca da categoria cadete.** Pensar a Prática, v. 13, n. 1, 2010. p.115

MENEZES, R. P. (2024). **Planificación de la enseñanza del balonmano a partir de la organización defensiva: aplicación en la educación física escolar, en la iniciación deportiva y en el deporte universitario.** Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 22(2), e60457. <https://doi.org/10.15517/pensarmov.v22i2.60457>

MORTIMER, H., WHITEHEAD, J., KAVUSSANU, M., GÜRPINAR, B.; RING, C. **Values and clean sport.** Journal of Sports Sciences, 39(5), 2020. 533–541. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1835221>

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. de; GUINDANI, J. F. **Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas.** Revista Brasileira De História & Ciências Sociais, 1(1), 2009. Recuperado de <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351>

SARAIVA, J.A. et al. **Mini Beach Handball.** São Paulo: Federação Paulista de Handebol, . 1. ed. 2020. 38 p.

SILVA, K.P.; MENEZES, R.P. **O jogo ofensivo do handebol de areia: estrutura e aspectos técnico-táticos do ataque posicionado.** Cuadernos de Psicología del Deporte, v. 18, n. 3, 2018.p. 209-221.

5. REFLEXÕES FINAIS

Os estudos realizados nesta dissertação exploraram lacunas de investigações relacionadas ao handebol e principalmente ao handebol de praia. A revisão de escopo apontou que apenas oito artigos relacionaram as duas modalidades, evidenciando um campo a ser explorado, bem como temas pouco explorados nas áreas da psicologia, da prevenção de lesões, da pedagogia (iniciação esportiva), do treinamento de jovens e em relação aos árbitros.

O Capítulo 2, que do nosso conhecimento é o primeiro estudo com foco no terceiro período do jogo de handebol de praia, destacou a importância da preparação técnica e tática dos atletas para as situações de shoot-out em duas categorias distintas, em ambos os gêneros. A investigação identificou padrões (independente da categoria e gênero, mas com diferentes frequências) como a preferência por arremessos com giro e a saída do defensor ou goleiro do gol. Em virtude da escassez de investigações sobre esse momento específico do jogo, vislumbra-se uma oportunidade promissora para o desenvolvimento de estudos que possam contribuir com o trabalho de atletas e profissionais da modalidade.

A reflexão realizada sobre o desenvolvimento dos conteúdos socioeducativos na iniciação ao handebol e ao handebol de praia, não revelou evidências da sistematização dos conteúdos socioeducativos. Conclui-se que uma alternativa viável seria aumentar o canal de comunicação (on-line) entre o responsável do pólo oficial e a CBHb, facilitando o acompanhamento dos pólos oficiais por parte da diretoria do Mini-Handebol Brasil e promovendo o intercâmbio de experiências entre os profissionais. Este capítulo enfatizou os conteúdos socioeducativos, podendo ser um início para futuras investigações dos demais conteúdos apresentados na proposta do mini-handebol Brasil.

Espera-se que esta dissertação contribua para reflexões e pesquisas futuras, e que os resultados obtidos sirvam como base para estudos que investiguem as relações entre o handebol e o handebol de praia.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, D. M. et al. **Mini-Handebol Brasil**. 4. ed. São Paulo: Confederação Brasileira de Handebol, 2024. 208 p. Disponível em: <https://cbhb.org.br/governanca/203/download-do-livro>

ALMEIDA, A. G., NASCIMENTO, C., DECHECHI, C.J. **O handebol de areia**. In: GRECO, P.J.; FERNÁNDEZ-ROMERO, J.J. Manual de handebol: da iniciação ao alto nível. São Paulo: Phorte, 2012. pp. 349-56.

BALBINO, H. F. **Pedagogia do treinamento: método, procedimentos pedagógicos e as múltiplas competências do técnico nos jogos desportivos coletivos**. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de educação Física Campinas, SP: [s.n], 2005.

BON, M.; PORI, P. **Various Aspects of the Scientific Development of Beach Handball over Three Decades** - from "Keep It Simple" to the Olympic Games. Sport Mont - Volume 18, Issue 2, pp. 103-106 - published 2020-06-01.

CARDOZO, J. N. **Metodologia de treinamento para as categorias de base: handebol de areia**. 1.ed. Natal, RN: Terceirize Editora, 2020.

Di GILIO, J.P.T., ESTRIGA, M.L.D., MENEZES, R.P. **Similaridades e diferenças dos conceitos de técnica e tática por treinadores de handebol e handebol de praia**. E Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte - Journal of Sport Science. Universidad de Extremadura & Federación Extremeña de Balonmano, España. Vol.17/N 2/ 2021

EILS, E., WIRTZ, S., BRODATZIK, Y. et al. **Optimizing the transition from the indoor to the beach season improves motor performance in elite beach handball players**. *Ger J Exerc Sport Res* **52**, 637–646 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12662-022-00846-7>

IHF PROTOCOLA PEDIDO NO COI PARA INCLUSÃO DO HANDEBOL DE PRAIA NAS OLIMPIADAS PARIS 2024. Disponível em: <https://handebolminuto.wordpress.com/2020/03/10/ihf-protocola-pedido-no-coi-para-a-inclusao-do-handebol-de-praia-nas-olimpiadas-paris-2024/>. Acesso em 18 de setembro 2024

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION. **IX Rules of the Games for Beach**

Handball. Edition:3. 3 october 2021 .

https://www.ihf.info/sites/default/files/2021-10/09B%20-%20Rules%20of%20the%20Game%20Beach%20Handball_E_0.pdf

LAMAS, L.; BARRERA, J.; OTRANTO, G.; UGRINOWITSCH, C. **Elementos estruturais de um modelo formal dos esportes coletivos de invasão.** Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.4, p.741-53, out./dez. 2012.

MANCHA-TRIGUERO, D., GONZÁLES ESPINOSA, S., CÓRDOBA, L. G., GARCIA e RUBIO, J.,F., S.. **Differences in the physical demands between handball and beach handball players.** Revista Brasileira De Cineantropometria & Desempenho Humano, 22, 2020 e72114. <https://doi.org/10.1590/1980-0037.2020V22E72114>

MENEZES, R.P. **O ensino dos sistemas defensivos do handebol:** considerações metodológicas acerca da categoria cadete. Pensar a Prática, v. 13, n. 1, p. 115, 2010.

MODOLO, F., SANTOS, W. R., CAMPOS, R. R. O., MORATO, M. P. & MENEZES, R. P. **Key features of beach handball self-organization:** Comparison between genders. Human Movement, 23(3), 72-80p. 2022. <https://doi.org/10.5114/hm.2022.107971>

PUEO, B., JIMENEZ-OLMEDO, J. M., PENICHET-TOMAS, A., ORTEGA BECERRA, M., & ESPINA AGULLO, J. J. **Analysis of Time-Motion and Heart Rate in Elite Male and Female Beach Handball.** Journal of sports science & medicine, 16(4), 450–458, 2017.

PUEO, B., ESPINA-AGULLÓ, J. J., SELLES-PÉREZ, S. & PENICHET - TOMÁS, A.. **Optimal body composition and anthropometric profile of world-class beach handball players by playing positions.** Sustainability 2020.

SÁNCHEZ-SÁEZ, J. A., SÁNCHEZ-MALIA, J. M., MORILLO-BARO, J. P., LARA COBOS, D., & ARIAS-ESTERO, J. L. **Reglamento para mini-balonmano playa: Propuesta formativa.** Retos, 39, 658– 666, 2021. Disponível em: www.retos.org

SENA, J.E.A.; GOMES, A.L.M.; MIMBACAS, A.; Ferreira, U.M.G. **Dermatoglifia, somatotipo e composição corporal no beach handball:** Estudo comparativo entre diferentes níveis de qualificação esportiva. Motricidade, vol. 8, núm. 2, Edições Desafio Singular Vila Real, Portugal, 2012, pp. 567-576.

SILVA, K.P.; MENEZES, R.P. **O jogo ofensivo do handebol de areia: estrutura e aspectos técnico-táticos do ataque posicionado.** Cuadernos de Psicología del Deporte, v.18, n.3, p.209-221, 2018.

TREJO-SILVA, A., BOONJOUR,C., DOL, G., & GONZÁLEZ-RAMIREZ, A. **Análisis de los lanzamientos en balonmano playa durante el mundial femenino Kazán 2018.** E-balonmano Com, 18(1), 13-24. 2022. <https://doi.org/10.17398/1885-7019.18.13>

VIEIRA, A. F. B.; FREITAS JUNIOR, M.A. **Tese em artigos: por que escolher e como fazer?** (58 - 80p.) Cadernos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas [recurso eletrônico] / João Irineu de Resende Miranda e Dirceia Moreira (org.). Cachoeirinha : Fi, 2023. 199p. Disponível em: <http://www.editorafi.org>

7. ANEXO I - TERMO DE SUBMISSÃO DO ARTIGO: International Journal of Sports Science & Coaching

International Journal of Sports Science & Coaching

International Journal of Sports Science & Coaching

The scientific panorama of beach handball: a scoping review

Journal:	International Journal of Sports Science & Coaching
Manuscript ID:	SPC-25-0520
Manuscript Type:	Original Research Article
Date Submitted by the Author:	27-May-2025
Complete List of Authors:	Verginelli, Carla; Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Meneses, Rafael; University of Sao Paulo, School of Physical Education and Sport of Ribeirao Preto
Keywords:	Beach handball, Physical fitness, Technique, Tactics, Scoping review
Abstract:	As a relatively new sport, beach handball has reached international recognition and participation, yet remains underexplored in academic research. This scoping review aims to map the scientific papers on beach handball, identifying key thematic areas and research gaps, and evaluating comparative studies with indoor handball. A total of 413 studies were initially retrieved across five databases, of which 72 met the eligibility criteria after screening. The analysis revealed a predominance of publications in English, a concentration of studies between 2018 and 2022, and a strong focus on high-performance athletes. Research themes have been centered on training, tactics, physiology, and performance, with limited investigation into psychology, injury prevention, pedagogy, and youth training. A few studies have compared beach and indoor handball. The findings highlight the need for broader and more diverse research efforts, particularly in underrepresented areas, to support the development of beach handball as a competitive and educational sport.

SCHOLARONE™
Manuscripts

<https://mc.manuscriptcentral.com/spc>